

Định dạng đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

SQLite / MySQL

Thi thử tốt nghiệp lần 1 – Toán 12
 Toán - Mã đề 0101 - Triviet Bảo Lâm - 01000014

59% 13/22 câu

Đã làm 17:01:26

Thời gian: 1:29:56

Nộp bài

< 1 / 3 >

Tìm kiếm

Vừa chiếu rộng

Quay lại

Tiếp theo

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SỞ GD&ĐT (Mẫu)
TRƯỜNG THPT MẪU
 (Để thi có 3 trang)

KỶ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Bài thi: TOÁN
 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 0101

Họ, tên thí sinh: Số báo danh:

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
 Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + 1$ là
 A. $x^3 + x + C$. B. $6x + C$. C. $x^3 + C$. D. $3x^3 + x + C$.

Câu 2. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 2$ và công sai $d = 3$. Giá trị của u_5 bằng
 A. 11. B. 14. C. 17. D. 15.

Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(x - 1) < 3$ là
 A. $(-\infty; 9)$. B. $(9; +\infty)$. C. $(1; 9)$. D. $(1; 7)$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 2x - y + 2z - 3 = 0$. Một vectơ pháp tuyến của (P) là
 A. $\vec{n} = (2; 1; 2)$. B. $\vec{n} = (2; -1; -3)$.
 C. $\vec{n} = (-1; 2; -3)$. D. $\vec{n} = (2; -1; 2)$.

Câu 5. Hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ đạt cực tiểu tại điểm
 A. $x = -1$. B. $x = 1$. C. $x = 0$. D. $x = 2$.

Câu 6. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x + 1}{x - 1}$ là đường thẳng
 A. $y = 2$. B. $x = 1$. C. $y = -1$. D. $x = 2$.

Câu 7. Cho $\int_0^2 f(x) dx = 5$. Giá trị của $\int_0^2 [2f(x) - 1] dx$ bằng
 A. 9. B. 10. C. 8. D. 3.

Câu 8. Một hộp có 5 viên bi đỏ và 3 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi. Xác suất để lấy

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM
 Kỳ thi thử tốt nghiệp lần 1 – Toán 12
 Môn thi: Toán Ngày thi: 24/09/2022

Họ và tên thí sinh: **Triviet Bảo Lâm**
 Ngày sinh: **13/02/2008** Lớp: **12A2**
 Ca / phòng thi: **Phòng máy 1**
 Mã đề thi: **0101** SBD: **01000014**

Số báo danh										Mã đề thi									
0	1	0	0	0	0	1	4	0	1	0	1	0	1	0	1				
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6				
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7				
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8				
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9				

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 9/12

Mỗi câu chỉ chọn một phương án. Bấm lại để bỏ chọn.

A	B	C	D
1 A	B	C	D
2 A	B	C	D
3 A	B	C	D
4 A	B	C	D
5 A	B	C	D
6 A	B	C	D
7 A	B	C	D
8 A	B	C	D
9 A	B	C	D
10 A	B	C	D

A	B	C	D
11 A	B	C	D
12 A	B	C	D

PHIÊN BẢN 1.0.8 · THÁNG 9 NĂM 2026

Thông tin tài liệu

Tên tài liệu	Hướng dẫn sử dụng hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến – định dạng đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025
Phiên bản phần mềm	1.0.8
Thời gian	Tháng 9 năm 2026
Tác giả	Trương Anh Tuấn
Đơn vị	Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, TP. Đồng Nai
Đối tượng	Quản trị viên, giáo viên, giám thị và học sinh
Mã nguồn	github.com/tlearnvn/web-thi-tracnghiem-totnghiep
Múi giờ	Mọi thời gian trong hệ thống và tài liệu là giờ Việt Nam (UTC+7)

Quy ước trình bày

Ký hiệu	Ý nghĩa
Chữ đậm	Tên nút, mục menu, trang trên giao diện – ví dụ Ca thi → Tạo ca thi
<i>Chữ nghiêng</i>	Tên tùy chọn, trạng thái hiển thị – ví dụ <i>Đã lưu</i> , <i>Mất mạng</i> · <i>đã lưu trên máy</i>
<code>Chữ đơn cách</code>	Nội dung cần gõ, giá trị, tên tệp – ví dụ <code>-1,5</code> , <code>storage/config.php</code>
→	Thứ tự thao tác
<code>Ctrl</code> + <code>S</code>	Phím tắt trên bàn phím

Về tài liệu này

Tài liệu hướng dẫn cài đặt, cấu hình và sử dụng hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến theo định dạng đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, gồm: phần **Giới thiệu** và **Cài đặt & triển khai**; **13 chương** hướng dẫn theo từng công việc của quản trị viên, giáo viên, giám thị và học sinh; **2 phụ lục** kỹ thuật (kiến trúc, sơ đồ dữ liệu, bảo mật, cấu trúc mã nguồn).

Ảnh minh họa được chụp trực tiếp từ phần mềm với **dữ liệu mẫu** – họ tên học sinh, giáo viên, trường học trong ảnh đều là giả định.

Tài liệu được dàn trang tự động từ `README.md` và `docs/HUONG-DAN-SU-DUNG.md` bằng công cụ `tools/pdf-guide` đi kèm mã nguồn. Phông chữ: Be Vietnam Pro, Playfair Display, JetBrains Mono, Noto Sans Math, Noto Emoji (giấy phép SIL Open Font License).



Mẹo: khung vàng nhạt là mẹo hoặc lưu ý hữu ích; khung đỏ nhạt là cảnh báo cần đọc kỹ. Bấm vào dòng trong mục lục hoặc bấm dấu trang (bookmark) của trình đọc PDF để đến ngay phần cần xem.

Mục lục

GIỚI THIỆU	Tổng quan hệ thống	6
	Tính năng chính	6
	Quy trình tổ chức một kỳ thi	8
	Nên đọc chương nào?	8
CHUẨN BỊ	Cài đặt & triển khai	9
	Yêu cầu	9
	Các bước (shared hosting / cPanel)	9
CHƯƠNG 1	Vai trò & quyền hạn	12
CHƯƠNG 2	Bắt đầu nhanh trong 10 bước	13
CHƯƠNG 3	Lớp học, học sinh, giáo viên	14
	3.1 Lớp học	14
	3.2 Nhập học sinh từ Excel	14
	3.3 Giáo viên	15
	3.4 Tài khoản	15
CHƯƠNG 4	Môn thi & định dạng đề	16
	Bảng điểm theo môn (quy định 2025)	16
CHƯƠNG 5	Đề thi, mã đề, đáp án & lời giải	17
	5.1 Tạo đề & tải PDF	17
	5.2 Nhập đáp án	18
	5.3 Lời giải chi tiết	19
CHƯƠNG 6	Tạo ca thi	20
CHƯƠNG 7	Giám sát trong giờ thi & xử lý sự cố	21
	Sơ đồ xử lý sự cố	22
	Bảng tra cứu nhanh các tình huống	23
CHƯƠNG 8	Dành cho học sinh: làm bài thi	24
	8.1 Trước giờ thi	24
	8.2 Trong giờ thi	26
	8.3 Phần II – Trắc nghiệm đúng / sai	28
	8.4 Phần III – Trắc nghiệm trả lời ngắn	29
	8.5 Trước khi nộp: rà soát Phần II & III	32
	8.6 Khi có sự cố – em cần nhớ	32
	8.7 Sau khi nộp	34

CHƯƠNG 9	Kết quả, chấm tự luận, in phiếu, xuất Excel	36
CHƯƠNG 10	Thống kê & phân tích câu hỏi	39
	Đọc bảng phân tích câu hỏi	40
CHƯƠNG 11	Cài đặt hệ thống, thông báo	42
CHƯƠNG 12	Sao lưu, phục hồi, bảo trì	43
	Chi tiết kỹ thuật: sao lưu & chuyển đổi CSDL	44
CHƯƠNG 13	Câu hỏi thường gặp	45
PHỤ LỤC A	Bảo mật, kiến trúc & sơ đồ kỹ thuật	47
	Bảo mật	47
	Sơ đồ kiến trúc	48
	Mô hình dữ liệu chính	49
	Luồng làm bài & lưu tự động	50
	Trạng thái bài làm	50
PHỤ LỤC B	Cấu trúc mã nguồn & phát triển	51
	Cấu trúc mã nguồn	51
	Phát triển	51
	Giấy phép	51
DANH MỤC	Hình ảnh & sơ đồ	5

Danh mục hình ảnh & sơ đồ

Sơ đồ

Sơ đồ 1	Quy trình tổ chức một kỳ thi	8	Sơ đồ 5	Sơ đồ kiến trúc	48
Sơ đồ 2	Bắt đầu nhanh trong 10 bước	13	Sơ đồ 6	Mô hình dữ liệu chính	49
Sơ đồ 3	Sơ đồ xử lý sự cố	22	Sơ đồ 7	Luồng làm bài & lưu tự động	50
Sơ đồ 4	Đọc bảng phân tích câu hỏi	41	Sơ đồ 8	Trạng thái bài làm	50

Hình ảnh minh họa

Hình 1	Trình cài đặt: kiểm tra máy chủ, chọn S... ..	10	Hình 19	Thanh số câu phía trên phiếu	29
Hình 2	Trang tổng quan của quản trị	13	Hình 20	Phần III khi làm bài: tô 4, -1,5, 0,17; câu	29
Hình 3	Nhập học sinh	14	Hình 21	Phần II và Phần III trên điện thoại	31
Hình 4	Trang đề thi	17	Hình 22	Hộp xác nhận nộp bài liệt kê câu chưa	32
Hình 5	Soạn đáp án cạnh đề	18	Hình 23	Bài thi đang được làm trên máy khác	33
Hình 6	Soạn đáp án Phần II	18	Hình 24	Mất mạng vẫn làm tiếp	33
Hình 7	Soạn đáp án Phần III	19	Hình 25	Trang kết quả	34
Hình 8	Tạo ca thi	20	Hình 26	Xem lại bài	34
Hình 9	Giám sát trực tiếp	21	Hình 27	Xem lại Phần II	35
Hình 10	Màn hình trình chiếu	22	Hình 28	Xem lại Phần III	35
Hình 11	Trang đăng nhập	24	Hình 29	Bảng điểm	36
Hình 12	Trang Bài thi của em	25	Hình 30	Chi tiết bài làm	37
Hình 13	Phòng chờ	25	Hình 31	In phiếu	37
Hình 14	Phòng thi: đề PDF bên trái, phiếu trả lời	26	Hình 32	Thống kê	39
Hình 15	Giao diện tối của phòng thi	27	Hình 33	Phân tích câu hỏi	40
Hình 16	Nộp bài	27	Hình 34	Cài đặt	42
Hình 17	Điện thoại	28	Hình 35	Sao lưu	43
Hình 18	Phần II khi làm bài: câu 1 đủ 4 ý, câu 2	28	Hình 36	Thông tin hệ thống	44

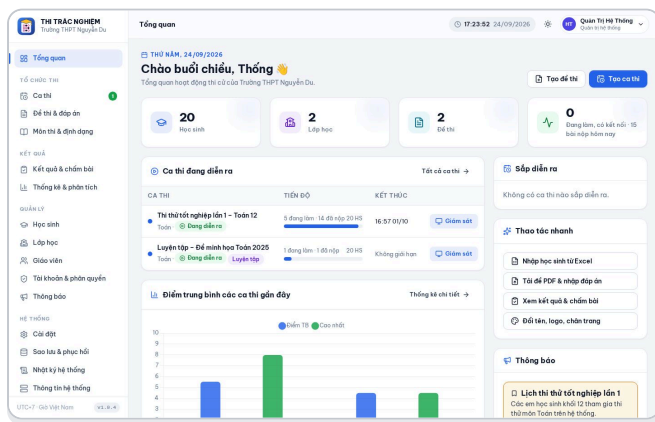


GIỚI THIỆU

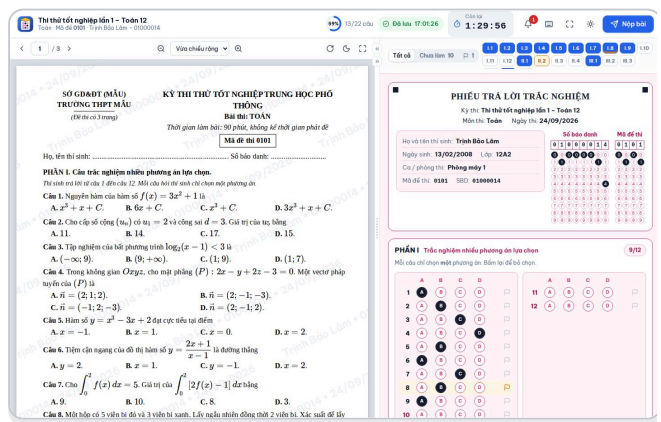
Tổng quan hệ thống

TRONG CHƯƠNG Tính năng chính Quy trình tổ chức một kỳ thi Nên đọc chương nào?

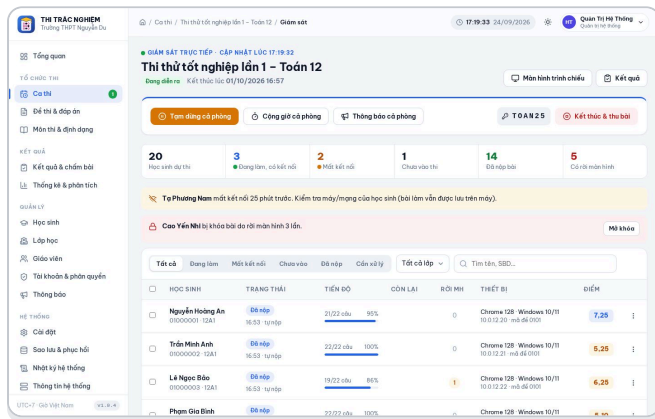
Hệ thống giúp học sinh **làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính** theo đúng định dạng đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025: **bên trái là đề PDF, bên phải là phiếu trả lời** giống mẫu của Bộ GD&ĐT. Phần mềm viết bằng PHP thuần, chạy được trên shared hosting, lưu toàn bộ dữ liệu – kể cả tệp đề PDF – vào **một tệp SQLite** hoặc **MySQL** nên không làm tăng số tệp (inode) trên hosting.



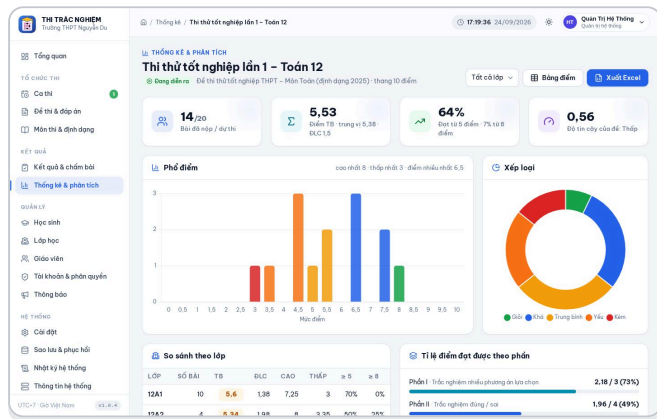
Trang tổng quan của quản trị



Phòng thi: đề PDF và phiếu trả lời



Giám sát ca thi trực tiếp



Thống kê & phân tích kết quả

Tính năng chính

Nhóm	Chi tiết
Đúng định dạng 2025	Phần I (nhiều lựa chọn A/B/C/D), Phần II (đúng/sai 4 ý a-d), Phần III (trả lời ngắn tô số, dấu “-”, dấu phẩy), tự luận tùy chọn. Có sẵn cấu trúc 18 môn: Toán, Văn, Lí, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDKT&PL, Tin, Công nghệ (Công nghiệp / Nông nghiệp), 7 ngoại ngữ.

Nhóm	Chi tiết
 Phòng thi 2 cột	Đề PDF (trái) + phiếu trả lời mẫu của Bộ (phải), kéo thanh chia mượt , thu gọn từng bên; trên điện thoại tự chuyển thành 2 tab. Phím tắt A/B/C/D, đánh dấu câu (F), gõ trực tiếp đáp số Phần III.
 Để xem được – không tải được	PDF hiển thị bằng canvas (PDF.js), dữ liệu làm rồi theo khóa riêng của từng bài làm , không mở được đường dẫn trực tiếp, chặn in / lưu / chuột phải, in chìm họ tên + SBD lên trang đề.
 Không mất bài	Lưu tự động sau mỗi lần tô (có số thứ tự chống ghi đè), bản dự phòng trên máy, làm tiếp khi mất mạng , tự đồng bộ khi có mạng, đồng hồ theo giờ máy chủ, tự thu bài khi hết giờ (có thời gian ân hận).
 Xử lý sự cố	Máy hỏng → đăng nhập máy khác + giám thị <i>mở khóa thiết bị</i> ; hết phiên đăng nhập → đăng nhập lại ngay trong phòng thi; mở nhiều tab → chặn ghi đè; tạm dừng cả phòng / từng em; cộng giờ; mở lại bài nộp nhầm; hủy bài cho thi lại.
 Giám sát trực tiếp	Bảng theo dõi từng học sinh (đang làm, mất kết nối, số câu, thời gian còn lại, rời màn hình...), cảnh báo cần xử lý, nhắn tin cả phòng / riêng, màn hình trình chiếu mã phòng thi.
 Chấm điểm linh hoạt	Theo quy định của Bộ 2025 (Phần II: 0,1 / 0,25 / 0,5 / 1 điểm), tùy chỉnh điểm từng phần (Phần II theo bảng / theo từng ý / chỉ khi đúng cả 4 ý), trừ điểm câu sai Phần I, quy đổi thang điểm, theo tỉ lệ; điểm riêng từng câu, hủy câu, nhiều đáp án chấp nhận; chấm lại hàng loạt; chấm tự luận.
 Thống kê & phân tích	Phổ điểm, xếp loại, so sánh lớp, theo phần / mức độ / chủ đề; phân tích câu hỏi (độ khó p, độ phân biệt D, tương quan r, phương án nhiễu, Cronbach α). Xuất Excel 4 trang .
 Nhập dữ liệu	Học sinh, giáo viên từ Excel (tự nhận cột, xem trước, chuẩn hóa họ tên, tạo tài khoản & in phiếu); đáp án, mã đề, lời giải từ Excel hoặc JSON (3 kiểu bảng thường gặp). Lời giải hỗ trợ công thức toán (KaTeX).
 Phân quyền đầy đủ	Quản trị, cán bộ quản lý, giáo viên (chỉ thấy lớp/đề của mình), giám thị (chỉ ca được phân công), học sinh + vai trò tùy chỉnh với ma trận quyền.
 1 tệp SQLite hoặc MySQL	Chọn lúc cài đặt. Mọi thứ nằm trong CSDL : đề PDF, logo, phiên đăng nhập, nhật ký → không tăng inode trên hosting. Sao lưu <code>.tnbak</code> chuyển đổi qua lại SQLite ↔ MySQL.
 Tùy biến	Tên hệ thống, logo, favicon, chân trang (copyright), màu chủ đạo, giao diện sáng/tối. Phiên bản tự tăng mỗi lần commit mã nguồn (git hook).
 UTC+7 & shared hosting	Giờ Việt Nam ở mọi nơi, cấu hình sẵn thời gian chạy dài (không bị ngắt khi nhập/xuất), tải tệp theo từng khúc 512 KB (vượt giới hạn upload của hosting), không cần cron.

Quy trình tổ chức một kỳ thi



Nên đọc chương nào?

Bạn là	Nên đọc
Người cài đặt / quản trị hệ thống	Cài đặt & triển khai, Chương 1, 11, 12, 13 và hai phụ lục
Giáo viên (soạn đề, tổ chức ca thi, chấm)	Chương 2 → 6, Chương 9, 10
Giám thị	Chương 6 (điều khiển ca thi), Chương 7 (giám sát & xử lý sự cố)
Học sinh	Chương 8 (đặc biệt 8.3 – Phần II, 8.4 – Phần III), Chương 13



CHUẨN BỊ

Cài đặt & triển khai

TRONG CHƯƠNG Yêu cầu Các bước (shared hosting / cPanel)

Yêu cầu

Thành phần	Yêu cầu
PHP	8.0 trở lên (khuyến dùng 8.1+; đã kiểm thử trên PHP 8.4), tiện ích <code>pdo</code> + <code>pdo_sqlite</code> hoặc <code>pdo_mysql</code> , <code>mbstring</code> , <code>zlib</code> , <code>SimpleXML</code> (khuyến có <code>intl</code> , <code>opcache</code>) – trình cài đặt tự kiểm tra
CSDL	SQLite 3 (1 tệp, không cần cấu hình) hoặc MySQL 5.7+ / MariaDB 10.3+ (đã kiểm thử SQLite 3.45 và MariaDB 10.11)
Máy chủ web	Apache / LiteSpeed (có sẵn <code>.htaccess</code>), Nginx (xem mẫu bên dưới), IIS (có sẵn <code>web.config</code>)
Trình duyệt	Chrome / Edge 109 trở lên (đã kiểm thử trên Chromium 109 – bản cuối cho Windows 7 – và Chromium 141), Firefox, Safari bản mới. Trang <i>phòng chờ</i> tự kiểm tra trình duyệt và nạp thử bộ hiển thị để trước khi vào thi

Các bước (shared hosting / cPanel)

- Tải mã nguồn** (nút *Code* → *Download ZIP*) và giải nén vào thư mục web, ví dụ `public_html/thi/`.
- Mở trình duyệt: `https://ten-mien-cua-ban/thi/install.php`.
- Trình cài đặt tự **kiểm tra máy chủ**, sau đó chọn loại CSDL:
 - SQLite** – để mặc định là xong (tệp được đặt trong `storage/` với tên ngẫu nhiên, đã chặn truy cập từ web);
 - MySQL** – nhập máy chủ, tên CSDL, tài khoản (bấm *Kiểm tra kết nối*), có thể đặt tiền tố bảng.
- Nhập **tên đơn vị**, tài khoản **quản trị**. Ô **Tạo dữ liệu mẫu để dùng thử** được chọn sẵn (2 lớp, 20 học sinh, đề Toán minh họa có PDF + đáp án + lời giải) – bỏ chọn nếu cài để thi thật.
- Bấm **Cài đặt** → đăng nhập. Sau khi dùng thử, vào *Thông tin hệ thống* → *Xóa dữ liệu mẫu*.

Cài đặt hệ thống thi trắc nghiệm

Định dạng đề thi tổ hợp THPT từ năm 2025 - Phiên bản 1.0.4

Kiểm tra máy chủ

Cơ sở dữ liệu

Đơn vị & quản trị

I. Kiểm tra máy chủ

RHP 8.4.19 - cli-server

PHP 8.4.19
Hãy cập PHP 8.0 trở lên

pdo_mysql
Dùng CSDL MySQL / MariaDB

SimpleXML
Đọc tập Excel.xlsx

max_execution_time
300 giây

PDO
Thực hiện kết nối CSDL

mbsstring
Xử lý chuẩn tiếng Việt

intl
Chuẩn hóa Unicode (chuyển đổi)

upload_max_filesize
2M (tập PDF được tải theo hạn phần 512 KB)

pdo_sqlite
Dùng CSDL SQLite (tập)

zip
Đọc / ghi tập Excel.xlsx

Thư mục storage/
Ghi được

HTTPS
Khuyến dùng HTTPS khi triển khai thật

II. Cơ sở dữ liệu

Mọi dữ liệu - kể cả tập PDF đề thi - đều lưu trong CSDL.

SQLite ~ 1 tệp duy nhất
Không cần tạo CSDL, đơn file chỉ bằng 1 tệp. Phù hợp đến khoảng 200-300 học sinh thi cùng lúc.

MySQL / MariaDB
Dùng CSDL, tạo trong cloud. Khuyến dùng khi có đồng học sinh thi đồng thời.

Dường dẫn tệp SQLite

Tên tệp được tạo ngẫu nhiên để không bị đoán được. Có thể đặt ngoài thư mục web để an toàn hơn, ví dụ /home/tester/www/en123456789.sqlite. Đường dẫn tương đối tính từ thư mục cài đặt.
☒ Bật chế độ ghi WAL (khuyến dùng) - nhiều học sinh tải bài cùng lúc không bị chệch
Hỗ trợ hoạt động báo lỗi khóa CSDL (một số máy chủ dùng ổ mạng NFS).

Kiểm tra kết nối

III. Thông tin đơn vị & tài khoản quản trị

Có thể để lại trống phần Cài đặt.

Tên trang web *
Hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến

Tên viết tắt (hiển thị trên logo)
Thi trắc nghiệm

Đơn vị chủ quản
Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh

Tên đăng nhập *
Quản trị hệ thống

Tên đăng nhập *
admin

Nhập lại mật khẩu *

Tên đơn vị (Trường)
Trường THPT Nguyễn Du

Mật khẩu (≥ 8 ký tự) *

☒ Tạo dữ liệu mẫu để dùng thử
2 tập, 50 học sinh, 1 giáo viên, 1 giám thí, 1 đề Toán minh họa có PDF + đáp án + lời giải, 1 ca thi đang mở và 1 ca luyện thi.

Mời gửi hệ thống: Assoc/No_Chu_Minh (UTC+7)

Cài đặt hệ thống

Hệ thống thi trắc nghiệm - v1.0.4

Hình 1. Trình cài đặt: kiểm tra máy chủ, chọn SQLite hoặc MySQL, thông tin đơn vị và tài khoản quản trị

Tài khoản mẫu (khi chọn tạo dữ liệu mẫu)

Vai trò	Tài khoản	Mật khẩu
Giáo viên	gv.toan	123456
Giám thị (được phân công ca thi mẫu)	giamthi	123456
Học sinh	hs12a101 ... hs12a110 , hs12a201 ... hs12a210	123456

Cấu hình Nginx

```
server {
    listen 80;
    server_name thi.truong.edu.vn;
    root /var/www/thi;
    index index.php;
    client_max_body_size 64m;

    # Chặn thư mục & tệp nhạy cảm (CSDL SQLite, cấu hình, mã nguồn, tài liệu)
    location ~ ^/(app|storage|tools|docs)(/|$) { return 404; }
    location ~ /\.(!well-known) { deny all; }
    location ~* \.(sqlite|sqlite3|db|log|ini|sh|md|lock|bak|sql)$ { deny all; }
```

NGINX

```

location / { try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string; }

location ~ /\.php$ {
    include fastcgi_params;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    fastcgi_pass unix:/run/php/php8.2-fpm.sock;
    fastcgi_read_timeout 300;
}

location ~* \.(css|js|woff2|svg|png|jpg|webp|wasm)$ { expires 30d; add_header Cache-Control "public"; }
}

```

Không khai báo khối `types { ... }` bên trong `server` – nó **thay thế toàn bộ** `mime.types` (CSS/JS sẽ sai kiểu và trang hỏng). Nếu Nginx đời cũ chưa có dòng `application/wasm wasm;`, hãy thêm vào `/etc/nginx/mime.types`.

Chạy thử trên máy cá nhân

BASH

```

git clone https://github.com/tlearnvn/web-thi-tracnghiem-totnghiep.git
cd web-thi-tracnghiem-totnghiep
php -S 127.0.0.1:8080 -t .
# mở http://127.0.0.1:8080/install.php

```

Máy chủ tích hợp của PHP chỉ dùng để thử nghiệm; khi thi thật hãy dùng Apache / Nginx / LiteSpeed.

i Cron là tùy chọn. Bài quá giờ được tự thu mỗi khi có người mở các trang liên quan (phòng thi, cổng học sinh, tổng quan, ca thi, giám sát, kết quả, thống kê). Nếu hosting có cron, đặt `php /duong-dan/cron.php` mỗi 5 phút (hoặc gọi URL có mã bí mật hiển thị ở *Thông tin hệ thống*).



CHƯƠNG 1

Vai trò & quyền hạn

Hệ thống có sẵn 5 vai trò (quyền mặc định, quản trị có thể chỉnh):

Chức năng	Quản trị	Cán bộ quản lý	Giáo viên	Giám thị	Học sinh
Trang tổng quan	✓	✓	✓	✓	trang <i>Bài thi của em</i>
Đăng thông báo	✓	✓	✓	—	xem thông báo
Học sinh	toàn trường	xem toàn trường	lớp được phân công (thêm, sửa, nhập Excel, cấp lại mật khẩu)	—	—
Lớp học	thêm, sửa, phân công	xem	xem	—	—
Giáo viên, tài khoản, phân quyền	✓	xem giáo viên	—	—	—
Môn thi & định dạng đề	✓	—	—	—	—
Đề thi, mã đề, đáp án	tất cả	xem đề được chia sẻ	đề của mình; đề được chia sẻ chỉ xem & dùng	—	—
Tạo / sửa ca thi	tất cả	tất cả	ca của mình	—	—
Giám sát, cộng giờ, mở khóa, thu bài	✓	mọi ca	ca của mình / được phân công	ca được phân công (không thấy điểm)	—
Kết quả, chấm tự luận, chấm lại	✓	xem mọi kết quả	ca / lớp của mình	—	xem điểm của mình
Thống kê, xuất Excel	✓	✓	ca / lớp của mình	—	—
Nhật ký hệ thống	✓	✓	—	—	—
Cài đặt, sao lưu & phục hồi	✓	—	—	—	—
Làm bài thi, luyện tập	—	—	—	—	✓

Quản trị viên có thể **tạo vai trò mới** (ví dụ *Tổ trưởng chuyên môn, Cán bộ khảo thí*) và tick từng quyền: **Tài khoản & phân quyền** → **Ma trận phân quyền** (trang *Phân quyền theo vai trò*) → **Thêm vai trò**.

CHƯƠNG
2

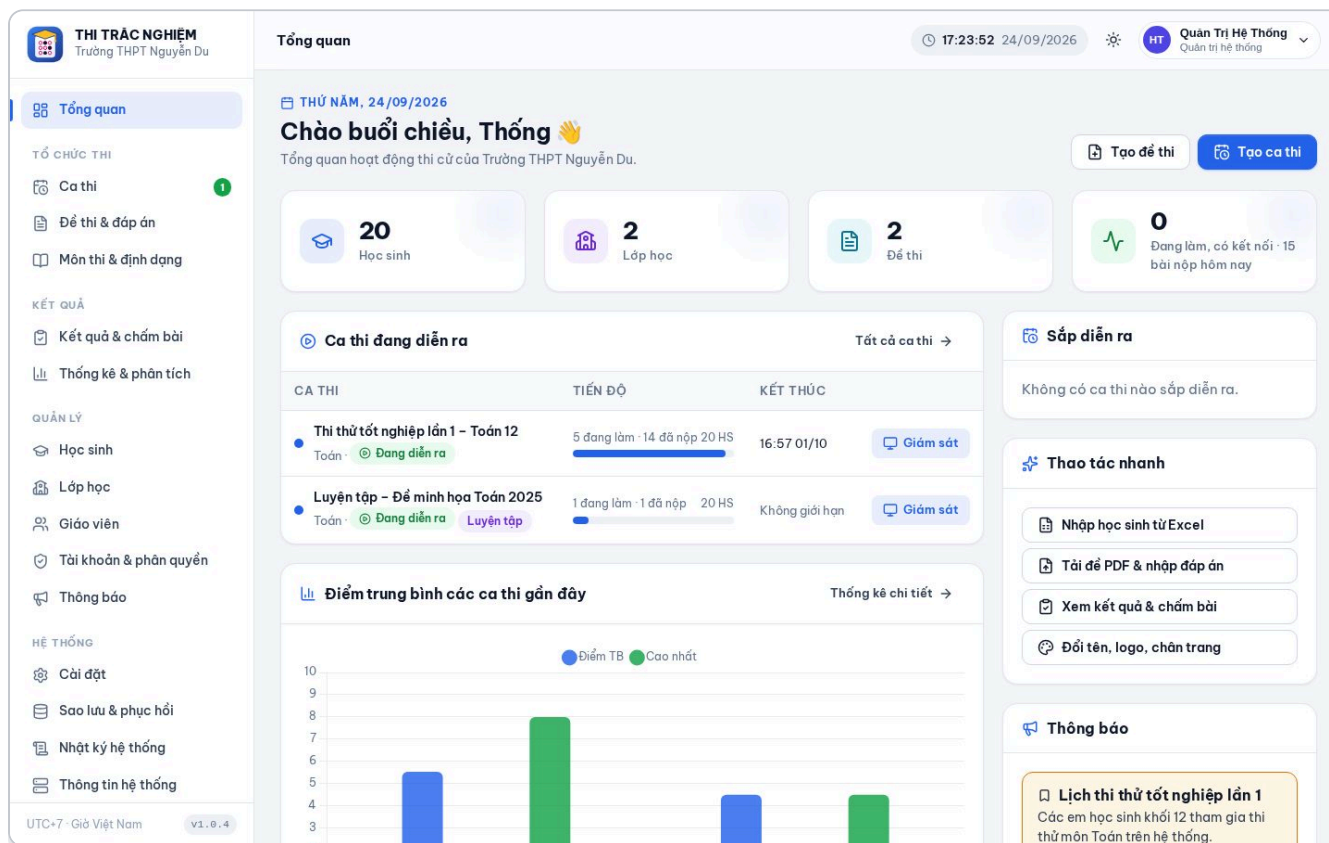
CHƯƠNG 2

Bắt đầu nhanh trong 10 bước

- 1 Cài đặt (install.php)
- 2 Cài đặt → tên đơn vị, logo, chân trang
- 3 Lớp học → tạo lớp
- 4 Học sinh → Nhập từ Excel → in phiếu tài khoản
- 5 Giáo viên → Nhập / thêm, phân công lớp
- 6 Đề thi → Tạo đề (chọn môn: cấu trúc 2025 tự điền)
- 7 Tải PDF từng mã đề + nhập đáp án & lời giải
- 8 Ca thi → Tạo ca: lớp, giờ, mã phòng, quy định
- 9 Giờ thi: Giám sát trực tiếp + màn hình trình chiếu
- 10 Kết quả → Thống kê → Xuất Excel → Công bố điểm

Sơ đồ 2. Bắt đầu nhanh trong 10 bước

- ✓ Ở trình cài đặt, ô **Tạo dữ liệu mẫu để dùng thử** được chọn sẵn: có ngay 2 lớp, 20 học sinh, đề Toán minh họa (PDF + đáp án + lời giải), một ca thi đang mở và một ca luyện tập để thử toàn bộ quy trình. Bỏ chọn nếu cài để thi thật (hoặc sau này vào *Thông tin hệ thống* → *Xóa dữ liệu mẫu*).



Hình 2. Trang tổng quan của quản trị

CHƯƠNG
3

CHƯƠNG 3

Lớp học, học sinh, giáo viên

TRONG CHƯƠNG **3.1** Lớp học **3.2** Nhập học sinh từ Excel **3.3** Giáo viên **3.4** Tài khoản

3.1 Lớp học

Quản lý → **Lớp học** → **Thêm lớp**: tên lớp (12A1), khối, năm học, giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên bộ môn.
Giáo viên được phân công sẽ thấy học sinh, kết quả của lớp đó.

3.2 Nhập học sinh từ Excel

THI TRẮC NGHIỆM

Trường THPT Nguyễn Du

Tổng quan

TỔ CHỨC THI

Ca thi

Đề thi & đáp án

Môn thi & định dạng

KẾT QUẢ

Kết quả & chấm bài

Thống kê & phân tích

QUẢN LÝ

Học sinh

Lớp học

Giáo viên

Tài khoản & phân quyền

Thông báo

HỆ THỐNG

Cài đặt

Sao lưu & phục hồi

Nhật ký hệ thống

Thông tin hệ thống

/ Học sinh / Nhập từ Excel

17:19:30 24/09/2026 HT Quản Trị Hệ Thống Quản trị hệ thống

Một khẩu được tạo sẵn sẽ hiển thị một lần sau khi nhập để tải Excel hoặc in phiếu phát cho học sinh.

☐ Bắt học sinh đổi mật khẩu khi đăng nhập lần đầu

Xem trước dữ liệu

8Thêm mới

0Cập nhật

0Bỏ qua

0Lỗi

Cột đã nhận dạng: Mã HS → Mã Họ và tên → Họ và tên Ngày sinh → Ngày sinh Giới tính → Giới tính Lớp → Lớp Số điện thoại → Điện thoại

Dữ liệu hợp lệ, sẵn sàng nhập.

Xác nhận nhập 8 dòng

DÒNG	HỌ VÀ TÊN	MÃ HS	LỚP	NGÀY SINH	GIỚI TÍNH	TÊN ĐĂNG NHẬP	TRẠNG THÁI	GHI CHÚ
4	Trần Thị Mai Anh	1203001	12A3 (lớp mới)	12/03/2009	Nữ	1203001	Thêm mới	
5	Nguyễn Đức Bảo	1203002	12A3 (lớp mới)	05/07/2009	Nam	1203002	Thêm mới	
6	Lê Hoàng Châu	1203003	12A3 (lớp mới)	21/11/2009	Nam	1203003	Thêm mới	
7	Phạm Ngọc Diệp	1203004	12A3 (lớp mới)	30/01/2009	Nữ	1203004	Thêm mới	
8	Võ Minh Khang	1203005	12A3 (lớp mới)	14/09/2009	Nam	1203005	Thêm mới	
9	Đỗ Thùy Linh	1203006	12A3 (lớp mới)	08/06/2009	Nữ	1203006	Thêm mới	
10	Huỳnh Gia Phúc	1203007	12A3 (lớp mới)	19/12/2009	Nam	1203007	Thêm mới	
11	Bùi Khánh Vy	1203008	12A3 (lớp mới)	03/04/2009	Nữ	1203008	Thêm mới	

Hình 3. Nhập học sinh

1. **Học sinh → Nhập từ Excel.** Tải *tệp mẫu* nếu cần (mẫu tại đây ([docs/samples/mau-nhap-hoc-sinh.xlsx](#))).
2. Chọn tệp **.xlsx** hoặc **.csv** → hệ thống **tự nhận dạng cột** (không cần đúng thứ tự) và hiển thị **bản xem trước**: dòng lỗi, trùng tài khoản, lớp mới sẽ được tạo.
3. Chọn cách đặt **tên đăng nhập** (*Dùng Mã học sinh* hoặc *Tạo từ họ tên*, vd **annv**, **annv2** ...; nếu tệp có cột *Tên đăng nhập* thì dùng cột đó) và **mật khẩu** (6 chữ số ngẫu nhiên / 8 ký tự chữ + số ngẫu nhiên / theo ngày sinh **ddmmyyyy** / giống tên đăng nhập / một mật khẩu chung); có thể bắt học sinh đổi mật khẩu khi đăng nhập lần đầu.

4. Bấm Xác nhận nhập N dòng → Xem & in N tài khoản vừa cấp → Tải Excel hoặc In phiếu tài khoản để cắt phát cho học sinh. Danh sách mật khẩu chỉ lưu tạm 2 giờ – hãy tải / in ngay.

Cột được nhận dạng	Tên cột có thể dùng
Họ và tên *	Họ và tên , Họ tên , hoặc 2 cột Họ đệm + Tên
Mã học sinh / SBD	Mã HS , Mã học sinh , SBD , Số báo danh , Mã định danh
Lớp	Lớp , Tên lớp (lớp chưa có sẽ được tạo)
Ngày sinh	Ngày sinh – nhận dd/mm/yyyy , yyyy-mm-dd , ô ngày của Excel
Giới tính	Giới tính , Nữ (đánh dấu x)
Tên đăng nhập, mật khẩu, email, điện thoại, ghi chú	(tùy chọn)

✓ Họ tên được **chuẩn hóa tự động** (lê hoàng châu → Lê Hoàng Châu), sắp xếp **theo tên** đúng kiểu Việt Nam.

3.3 Giáo viên

Quản lý → Giáo viên: thêm từng người hoặc nhập Excel (mẫu (docs/samples/mau-nhap-giao-vien.xlsx)) với các cột *Họ và tên, Mã GV, Môn, Lớp chủ nhiệm, Lớp dạy, Vai trò...*

3.4 Tài khoản

- **Cấp lại mật khẩu, khóa / mở khóa tài khoản** ngay trong danh sách học sinh (từng em hoặc chọn nhiều em); **Buộc đăng xuất** khỏi mọi thiết bị ở *Tài khoản & phân quyền* (quản trị).
- Có thể bắt học sinh **đổi mật khẩu lần đầu** đăng nhập.



CHƯƠNG 4

Môn thi & định dạng đề

Tổ chức thi → Môn thi & định dạng có sẵn cấu trúc đề thi tốt nghiệp từ năm 2025:

Môn	Phần I (0,25 đ/câu)	Phần II (tối đa 1 đ/câu)	Phần III	Thời gian
Toán	12 câu	4 câu	6 câu × 0,5 đ	90 phút
Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí	18 câu	4 câu	6 câu × 0,25 đ	50 phút
Lịch sử, GDKT&PL, Tin học, Công nghệ	24 câu	4 câu	–	50 phút
Tiếng Anh, Pháp, Trung, Nhật, Hàn, Đức, Nga	40 câu	–	–	50 phút
Ngữ văn	–	–	– (7 câu tự luận : Đọc hiểu 4 đ + Viết 6 đ, giáo viên chấm)	120 phút

Có thể sửa số câu, thêm **câu tự luận**, đổi **độ dài ô trả lời ngắn** (mặc định 4 ký tự như phiếu của Bộ), và chọn **cách tính điểm**:

Cách tính	Mô tả
Theo quy định Bộ GD&ĐT 2025	Phần I 0,25 đ; Phần II đúng 1/2/3/4 ý = 0,1/0,25/0,5/1 đ; Phần III 0,5 đ (Toán) hoặc 0,25 đ
Tùy chỉnh	Tự đặt điểm từng phần, trừ điểm câu sai Phần I , Phần II theo bảng riêng / theo từng ý / chỉ tính khi đúng cả 4 ý, quy về thang điểm bất kỳ
Theo tỉ lệ	Điểm = số câu/ý đúng ÷ tổng số câu/ý × (thang điểm – điểm tối đa phần tự luận) + điểm tự luận do giáo viên chấm

Tùy chọn chung: **làm tròn** (0,01 / 0,05 / 0,1 / 0,25 / 0,5 / 1), **không cho điểm âm**, so sánh Phần III **theo giá trị số** (0,5 = 0,50) hoặc **đúng từng ký tự**.

Bảng điểm theo môn (quy định 2025)

Phần	Cách chấm	Toán	Lí · Hóa · Sinh · Địa	Sử · GDKT&PL · Tin · Công nghệ	Ngoại ngữ
I – nhiều lựa chọn	0,25 đ/câu	12 câu = 3 đ	18 câu = 4,5 đ	24 câu = 6 đ	40 câu = 10 đ
II – đúng/sai	đúng 1 ý 0,1 đ · 2 ý 0,25 đ · 3 ý 0,5 đ · 4 ý 1 đ	4 câu = 4 đ	4 câu = 4 đ	4 câu = 4 đ	–
III – trả lời ngắn	Toán 0,5 đ/câu, môn khác 0,25 đ/câu	6 câu = 3 đ	6 câu = 1,5 đ	–	–



CHƯƠNG 5

Đề thi, mã đề, đáp án & lời giải

TRONG CHƯƠNG 5.1 Tạo đề & tải PDF 5.2 Nhập đáp án 5.3 Lời giải chi tiết

The screenshot shows the 'Đề thi & đáp án' (Exam & Answer) section of the system. The main heading is 'Đề thi thử tốt nghiệp THPT - Môn Toán (định dạng 2025)'. Below this, there's a table showing the distribution of questions and scores across different parts of the exam:

Phần I - trắc nghiệm	Phần II - đúng/sai	Phần III - trả lời ngắn	Tự luận	Điểm tối đa
12	4	6	0	10

Below the table, there's a section for 'Mã đề (1)' (Question Set 1) with a table listing the question sets, PDF files, and solutions:

MÃ ĐỀ	TẬP ĐỀ (PDF)	LỜI GIẢI (PDF)	ĐÁP ÁN	BÀI LÀM
0101	de-mau-toan-0101.pdf 87,8 KB - 3 trang	loi-giai-toan-0101.pdf	22/22 câu - 22 lời giải	21

At the bottom, there's a section for 'Nhập đáp án từ Excel / JSON' (Import answer from Excel / JSON) and a 'Quy ước đáp án' (Answer key convention) section.

Hình 4. Trang đề thi

5.1 Tạo đề & tải PDF

- Đề thi & đáp án** → **Tạo đề thi**: chọn môn (cấu trúc tự điền), tên đề, thời gian, có **chia sẻ** cho giáo viên khác không.
- Thêm **mã đề** (0101, 0102 ...) – hoặc nhập đáp án nhiều mã đề một lần, hệ thống tự tạo mã đề.
- Mỗi mã đề: **Tải PDF đề** và (tùy chọn) **PDF lời giải**. Tập được tải theo từng khúc 512 KB nên **không vướng giới hạn tải lên của hosting**, và được **lưu trong CSDL**.

i Có thể tổ chức thi **đề giấy**: không tải PDF, học sinh chỉ tô phiếu trả lời trên máy.

5.2 Nhập đáp án

THI TRẮC NGHIỆM
Trường THPT Nguyễn Du

/ Đề thi / Đề thi thử tốt nghiệp THPT – Môn Toán (...) / Mã đề 0101

17:00:18 24/09/2026 HT Quản Trị Hệ Thống

Tổng quan

TỔ CHỨC THI

Ca thi

Đề thi & đáp án

Môn thi & định dạng

KẾT QUẢ

Kết quả & chấm bài

Thống kê & phân tích

QUẢN LÝ

Học sinh

Lớp học

Giáo viên

Tài khoản & phân quyền

Thông báo

HỆ THỐNG

Cài đặt

Sao lưu & phục hồi

Nhật ký hệ thống

Thông tin hệ thống

UTC+7 · Giờ Việt Nam v1.0.4

SỐ GD&ĐT (MẪU)
TRƯỜNG THPT MẪU
(Đề thi có 3 trang)

KỶ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 0101

Họ, tên thí sinh: Số báo danh:

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^3 + 1$ là
A. $x^3 + x + C$ B. $6x + C$ C. $x^3 + C$ D. $3x^3 + x + C$

Câu 2. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 2$ và công sai $d = 3$. Giá trị của u_5 bằng
A. 11 B. 14 C. 17 D. 15

Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(x - 1) < 3$ là
A. $(-\infty; 9)$ B. $(9; +\infty)$ C. $(1; 9)$ D. $(1; 7)$

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - y + 2z - 3 = 0$. Một vectơ pháp tuyến của (P) là
A. $\vec{n} = (2; 1; 2)$ B. $\vec{n} = (2; -1; -3)$
C. $\vec{n} = (-1; 2; -3)$ D. $\vec{n} = (2; -1; 2)$

Câu 5. Hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ đạt cực tiểu tại điểm
A. $x = -1$ B. $x = 1$ C. $x = 0$ D. $x = 2$

Câu 6. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$ là đường thẳng
A. $y = 2$ B. $x = 1$ C. $y = -1$ D. $x = 2$

Câu 7. Cho $\int_0^2 f(x) dx = 5$. Giá trị của $\int_0^2 [2f(x) - 1] dx$ bằng
A. 9 B. 10 C. 8 D. 3

Câu 8. Một hộp có 5 viên bi đỏ và 3 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi. Xác suất để lấy được 2 viên bi đỏ là
A. $\frac{5}{8}$ B. $\frac{3}{14}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{5}{14}$

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $M(1; 2; -1)$ đến mặt phẳng $(Q): x + 2y - 2z + 4 = 0$ bằng
A. $\frac{11}{3}$ B. $\frac{7}{3}$ C. 3 D. $\frac{11}{9}$

ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 0101

Kỳ thi: Đề thi thử tốt nghiệp THPT – Môn Toán (định dạng 2025)
Môn thi: Toán Ngày thi: 24/09/2026

Họ và tên thí sinh: Mã đề thi: 0101
Ngày sinh: Lớp:
Ca / phòng thi:
Mã đề thi: 0101 SBD:

PHẦN I Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 12/12

A B C D A B C D A B C D A B C D

1 A B C D 11 A B C D 12 A B C D

2 A B C D

3 A B C D

4 A B C D

5 A B C D

6 A B C D

Hình 5. Soạn đáp án cạnh đề

Cách 1 – Soạn trực tiếp: bấm **Đề & đáp án** ở mã đề → màn hình 2 cột (đề PDF | phiếu) → bấm ô tròn để chọn đáp án đúng. Biểu tượng ở mỗi câu để nhập **lời giải chi tiết, điểm riêng, mức độ, chủ đề, câu gốc** hoặc **hủy câu**. Nút **Nhập nhanh** cho phép gõ **ABDCBACDABCD** cho cả Phần I. Phím tắt **Ctrl + S** để lưu.

Với **Phần II** và **Phần III** trên màn hình soạn đáp án:

Phần	Cách nhập đáp án trên phiếu	Trong ô của từng câu
II – đúng/sai	Bấm ô Đúng / Sai cho đủ 4 ý a-d (thiếu ý nào thì câu đó coi như chưa có đáp án)	Ô Đáp án gõ 4 ký tự DSDD ; dấu * ở vị trí nào là hủy ý đó (vd DS*D – ý c tính đúng cho mọi em); điểm riêng của câu (bảng 0,1/0,25/0,5/1 được nhân theo tỉ lệ); hủy cả câu; mức độ , chủ đề , lời giải
III – trả lời ngắn	Gõ đáp số vào ô của câu (-1, 5, 0,17 tự đổi thành 0,17); nhiều đáp án chấp nhận: 1,5 1,50	Điểm riêng , hủy câu , mức độ , chủ đề , lời giải

PHẦN II Trắc nghiệm đúng / sai 4/4

Câu 1 Đúng Sai

a) ☐ ☐

b) ☐ ☐

c) ☐ ☐

d) ☐ ☐

Câu 2 Đúng Sai

a) ☐ ☐

b) ☐ ☐

c) ☐ ☐

d) ☐ ☐

Câu 3 Đúng Sai

a) ☐ ☐

b) ☐ ☐

c) ☐ ☐

d) ☐ ☐

Câu 4 Đúng Sai

a) ☐ ☐

b) ☐ ☐

c) ☐ ☐

d) ☐ ☐

Hình 6. Soạn đáp án Phần II

PHẦN III Trắc nghiệm trả lời ngắn

6/6

Nhập đáp án dạng số, dấu phẩy thập phân. Nhiều đáp án chấp nhận: 1,5|1,50

Câu 1 4	Câu 2 6	Câu 3 3	Câu 4 8	Câu 5 0,17	Câu 6 -2
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	----------------------------

Hình 7. Soạn đáp án Phần III

Cách 2 – Excel (mẫu ([docs/samples/mau-dap-an-toan.xlsx](#))). Hệ thống tự nhận dạng 3 kiểu bảng:

Kiểu	Hình dạng	Ví dụ
A. Dọc – mỗi dòng 1 câu	Mã đề · Phần · Câu · Đáp án · Điểm · Mức độ · Chủ đề · Câu gốc · Lời giải	0101 · I · 1 · A / 0101 · II · 1 · ĐSĐĐ / 0101 · III · 1 · -1,5
B. Ngang – mỗi dòng 1 mã đề	Mã đề · I.1 · I.2 · ... · II.1 · ... · III.6	0101 · A · B · ... · ĐSĐĐ · ... · 0,17
C. Bảng – mỗi cột 1 mã đề (kiểu phần mềm trộn đề xuất ra)	Câu · 0101 · 0102 · 0103...	1 · A · C · B

Quy ước đáp án:

- Phần I:** A / B / C / D ; nhiều đáp án đúng: AB ; hủy câu: *.
- Phần II:** 4 ký tự theo ý a-d: Đ / Đ / 1 / T = đúng, S / 0 / F = sai → ví dụ ĐSĐĐ, 1011, TFTT. Hoặc 4 dòng riêng: cột *Câu* ghi 1a, 1b, 1c, 1d, đáp án Đ / S.
- Phần III:** số thập phân dùng dấu phẩy hoặc chấm (-1,5, 0.17); nhiều đáp án chấp nhận: 1,5|1,50.

Cách 3 – JSON (ví dụ đầy đủ ([docs/samples/dap-an-mau-toan.json](#))), dạng gọn:

JSON

```
{
  "variants": [
    {
      "code": "0101",
      "p1": "ABCDACDABCD",
      "p2": ["DSDD", "DDSS", "DDSD", "DDDS"],
      "p3": ["4", "6", "3", "8", "0,17", "-2"],
      "explanations": {
        "p1": {
          "1": "Ta có  $\int (3x^2+1)dx = x^3+x+C$ . Chọn **A**."
        }
      }
    }
  ]
}
```

Sau khi nhập, hệ thống hiển thị **bản xem trước**: số câu mỗi mã đề, câu thiếu, đáp án sai quy cách, cảnh báo đánh số lại.

5.3 Lời giải chi tiết

Lời giải viết dạng văn bản có định dạng đơn giản: ****in đậm****, ***ngiêng***, danh sách - ..., ảnh [!\[\]\(https://...\)](#), **công thức toán** x^2 , $\int_0^1 f(x)dx$ (hiển thị bằng KaTeX). Học sinh xem ở trang **Xem lại bài** nếu ca thi cho phép.



CHƯƠNG 6

Tạo ca thi

Hình 8. Tạo ca thi

Ca thi → Tạo ca thi (hoặc *Tạo ca luyện tập* – học sinh làm lại nhiều lần, xem điểm & lời giải ngay):

Nhóm	Tùy chọn
Cơ bản	Đề thi, tên ca, phòng thi, mã vào phòng (giám thị đọc tại chỗ), lớp dự thi + học sinh thêm lẻ theo tên đăng nhập / mã, giám thị phụ trách
Thời gian	Giờ mở – giờ đóng, thời gian làm bài (mặc định theo đề), cho vào muộn tối đa X phút , chính sách: <i>không vượt giờ đóng ca hoặc luôn đủ thời gian</i> , thời gian ân hạn khi hết giờ
Mã đề	Ngẫu nhiên cân bằng số lượng / lần lượt / cố định một mã
Lượt làm	Số lượt tối đa (0 = không giới hạn), lấy điểm lần cao nhất / mới nhất / đầu tiên
Chống gian lận	Khóa thiết bị, tự nhận lại cùng máy, ghi nhận rời màn hình, bắt buộc toàn màn hình, số lần rời màn hình tối đa → <i>ghi nhận / tạm khóa / tự thu bài</i> , in chìm đề, chống tải PDF, nộp bài sớm nhất sau X phút
Kết quả	Khi nào học sinh xem điểm (ngay / sau ca thi / khi công bố / không), khi nào xem lại bài , có hiện đáp án / lời giải / PDF lời giải không

Trong trang ca thi có các nút: **Bắt đầu ngay**, **Tạm dừng cả phòng / Tiếp tục ca thi**, **Cộng giờ cả phòng**, **Gửi thông báo**, **Kết thúc & thu bài**, **Công bố điểm**.



CHƯƠNG 7

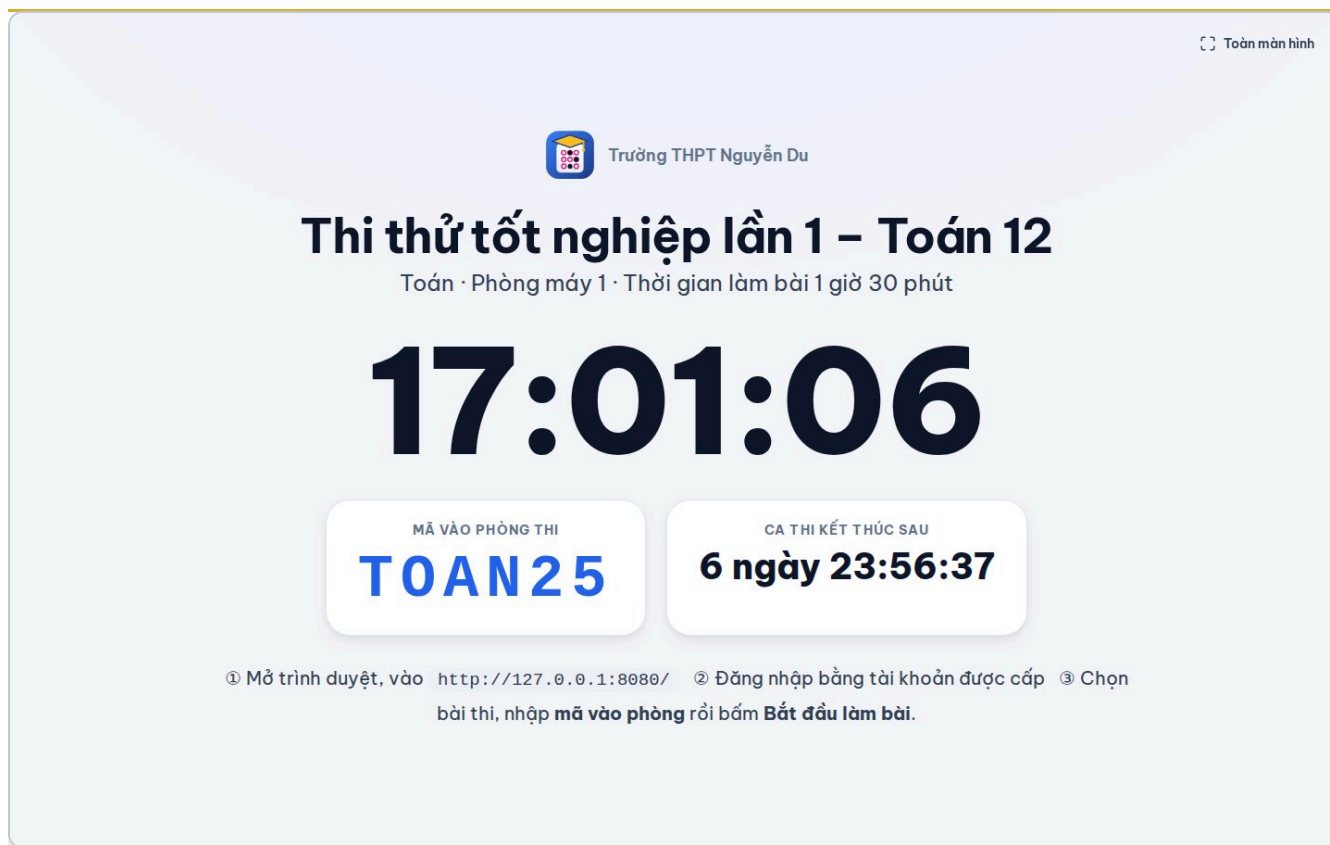
Giám sát trong giờ thi & xử lý sự cố

TRONG CHƯƠNG Sơ đồ xử lý sự cố Bảng tra cứu nhanh các tình huống

Hình 9. Giám sát trực tiếp

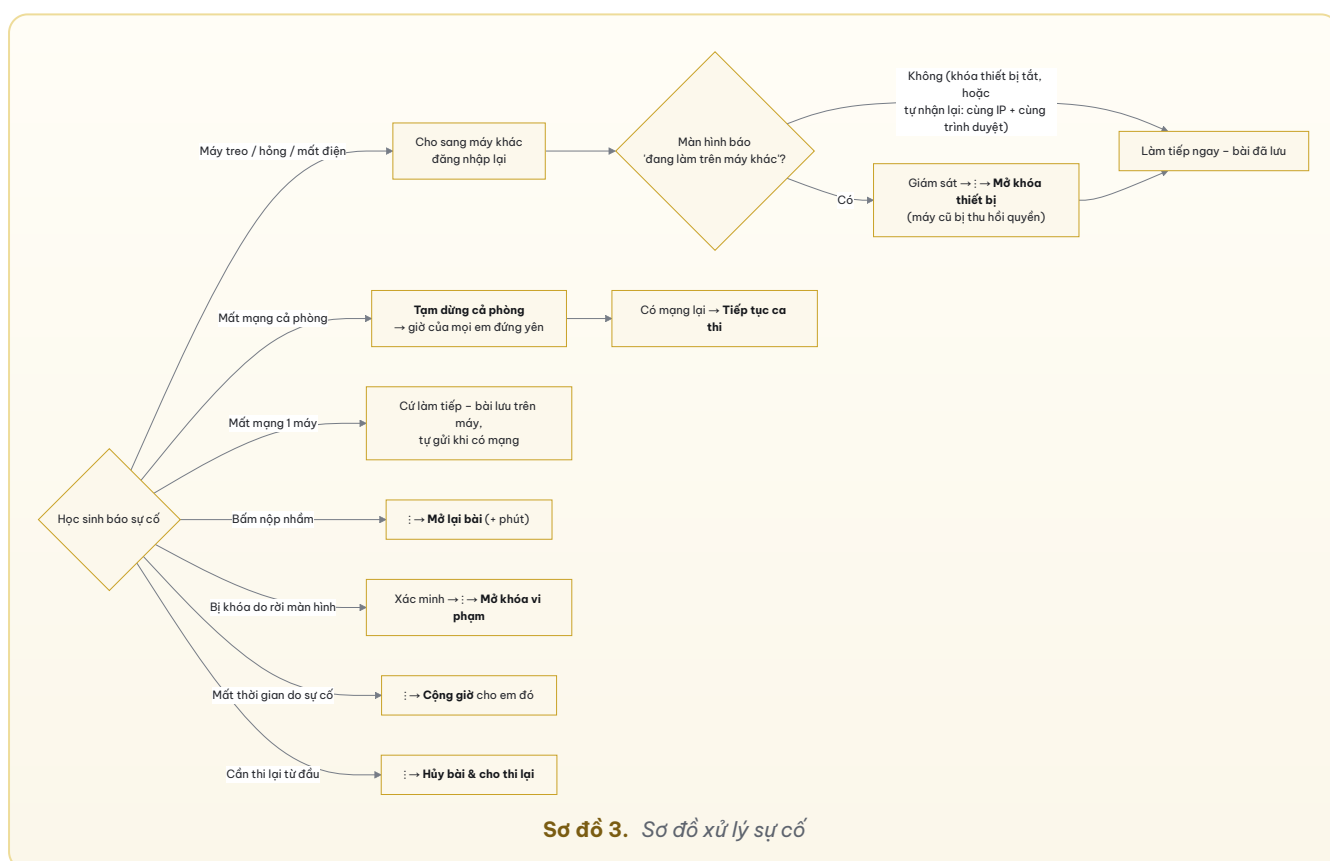
Mở **Ca thi** → **Giám sát** (tự cập nhật vài giây/lần):

- Số học sinh **đang làm (có kết nối)**, **mất kết nối**, **chưa vào**, **đã nộp**, **có rời màn hình**.
- Hộp **cảnh báo cần xử lý**: máy khác đang cố vào bài (nút *Mở khóa thiết bị*), bị khóa do vi phạm (nút *Mở khóa*), mất kết nối quá 2 phút.
- Giám thị được phân công** mở được trang này, điều khiển ca và xử lý sự cố; cột điểm chỉ hiện với người có quyền xem kết quả.
- Mỗi học sinh: tiến độ, thời gian còn lại, số lần rời màn hình, thiết bị & IP, điểm (khi nộp); menu : để *cộng / bớt giờ, nhấn tin riêng, tạm dừng / tiếp tục, mở khóa thiết bị, mở khóa vi phạm, thu bài, mở lại bài, hủy bài cho thi lại*.
- Chọn nhiều học sinh để thao tác hàng loạt; lọc *Cần xử lý*; tìm theo tên / SBD.
- Màn hình trình chiếu** (nút góc trên): đồng hồ giờ máy chủ, **mã vào phòng**, thời gian còn lại của ca – chiếu lên máy chiếu cho cả phòng.



Hình 10. Màn hình trình chiếu

Sơ đồ xử lý sự cố



Sơ đồ 3. Sơ đồ xử lý sự cố

i Mọi thao tác của học sinh và giám thị đều nằm trong **nhật ký bài làm** (*Kết quả* → *Chi tiết bài làm*): lúc vào thi, từng lần tô / đổi đáp án, rời màn hình, đổi máy, được cộng giờ... dùng khi giải quyết khiếu nại.

Bảng tra cứu nhanh các tình huống

Tình huống	Hệ thống tự xử lý	Giám thị cần làm
Mất mạng giữa giờ	Học sinh vẫn tô bình thường, bài lưu vào máy, báo “Mất mạng · đã lưu trên máy”, tự gửi khi có mạng	Không cần; nếu kéo dài, xem cảnh báo “mất kết nối” trên bảng giám sát
Tải lại trang / tắt nhầm trình duyệt	Vào lại là thấy nguyên bài; câu chưa kịp gửi được khôi phục từ bản dự phòng	Không cần
Máy hỏng, mất điện	Bài đã lưu trên máy chủ; máy mới bị chặn cho đến khi được mở khóa (trừ khi ca thi bật <i>Tự nhận lại cùng máy</i> và máy mới cùng IP + cùng loại trình duyệt/hệ điều hành – khi đó bài tự chuyển sang)	Cho học sinh sang máy khác đăng nhập → bấm Mở khóa thiết bị (máy cũ bị thu hồi quyền)
Mất điện cả phòng / sự cố chung	—	Tạm dừng cả phòng : thời gian của mọi học sinh đứng yên; khi ổn định bấm Tiếp tục ca thi
Hết phiên đăng nhập (mạng chập chờn lâu)	Hộp đăng nhập lại hiện ngay trong phòng thi; bài làm giữ nguyên, đồng hồ vẫn chạy trong lúc đăng nhập lại	Không cần
Mở bài thi ở 2 tab	Tab cũ tự dừng để không ghi đè	Không cần (có ghi nhật ký)
Hết giờ đúng lúc mất mạng	Chờ thêm thời gian ân hạn (mặc định 90 giây) rồi tự thu bằng bản lưu gần nhất	Có thể Mở lại bài + cộng phút nếu cần
Nộp nhầm	—	Mở lại bài (có thể cộng thêm phút)
Rời màn hình nhiều lần	Cảnh báo, ghi nhận; tùy cấu hình: chỉ ghi nhận / tạm khóa / tự thu bài	Xác minh rồi Mở khóa vi phạm
Học sinh cần làm lại từ đầu	—	Hủy bài & cho thi lại (bài cũ vẫn lưu để đối chiếu)



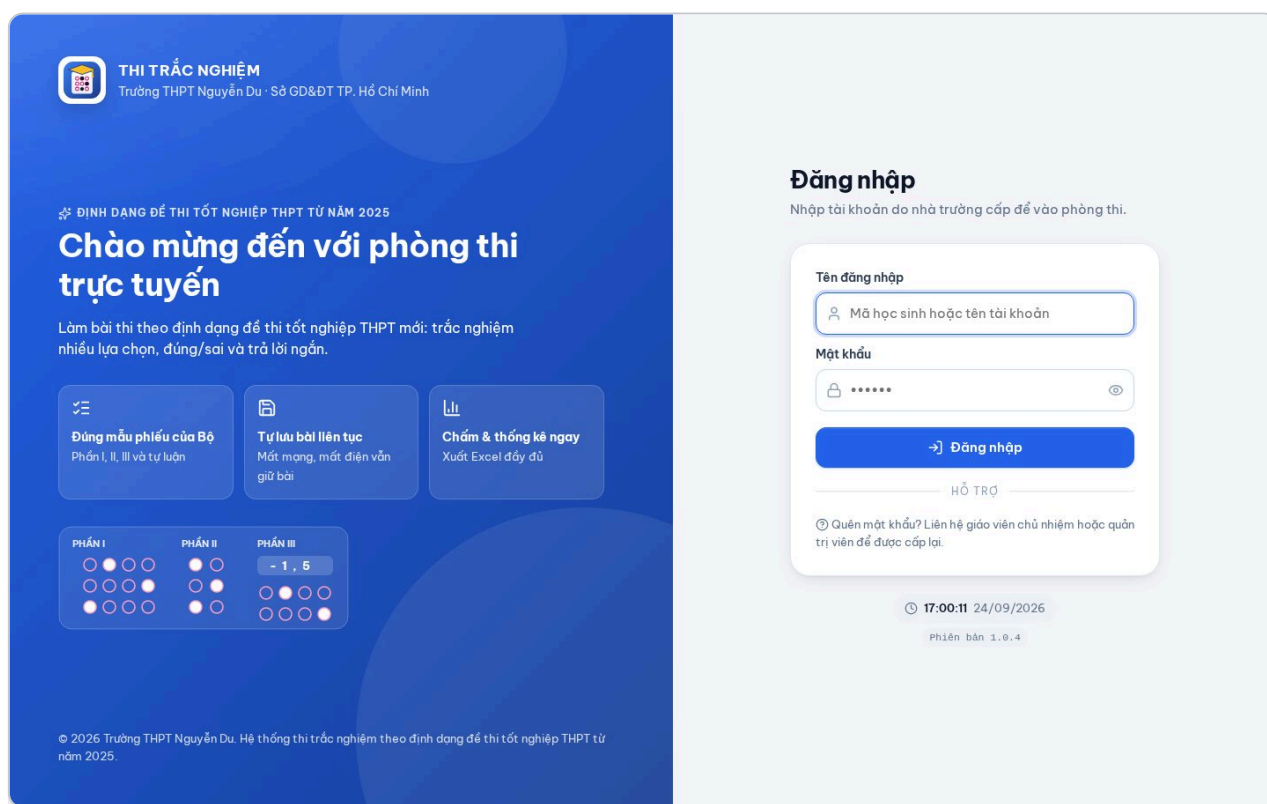
CHƯƠNG 8

Dành cho học sinh: làm bài thi

TRONG CHƯƠNG 8.1 Trước giờ thi 8.2 Trong giờ thi 8.3 Phần II – Trắc nghiệm đúng / sai
8.4 Phần III – Trắc nghiệm trả lời ngắn 8.5 Trước khi nộp: rà soát Phần II & III 8.6 Khi có sự cố – em cần nhớ
8.7 Sau khi nộp

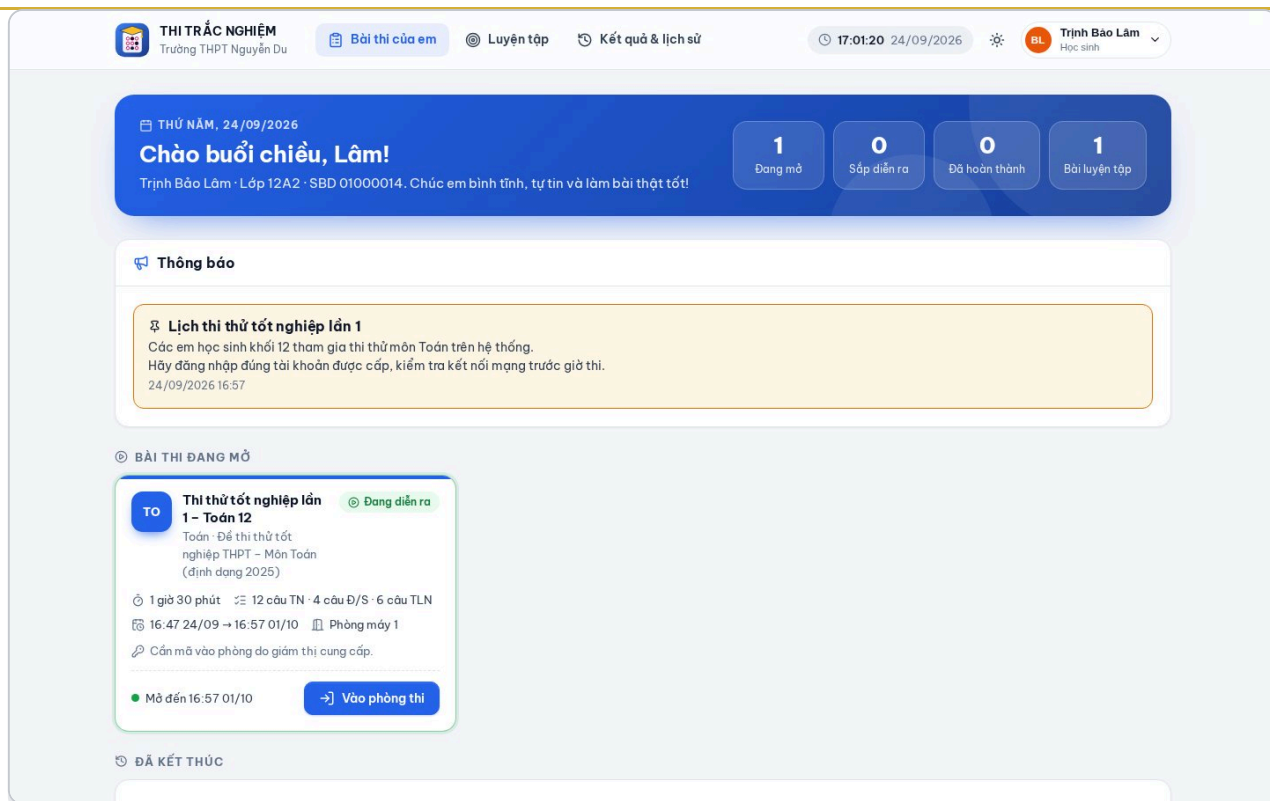
8.1 Trước giờ thi

1. Đăng nhập bằng tài khoản được phát.



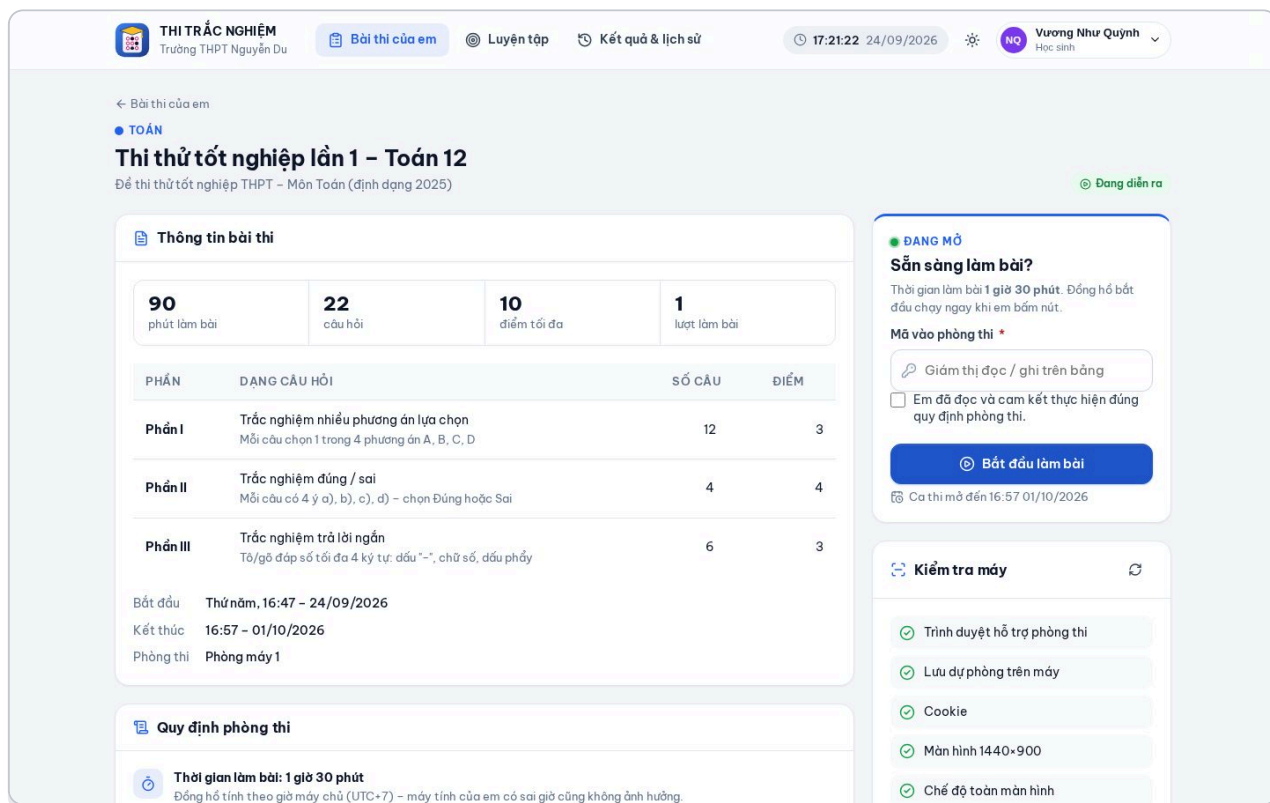
Hình 11. Trang đăng nhập

2. Trang **Bài thi của em** hiện các bài đang mở, sắp diễn ra (đếm ngược), đã làm; thông báo của nhà trường nằm ngay đầu trang.



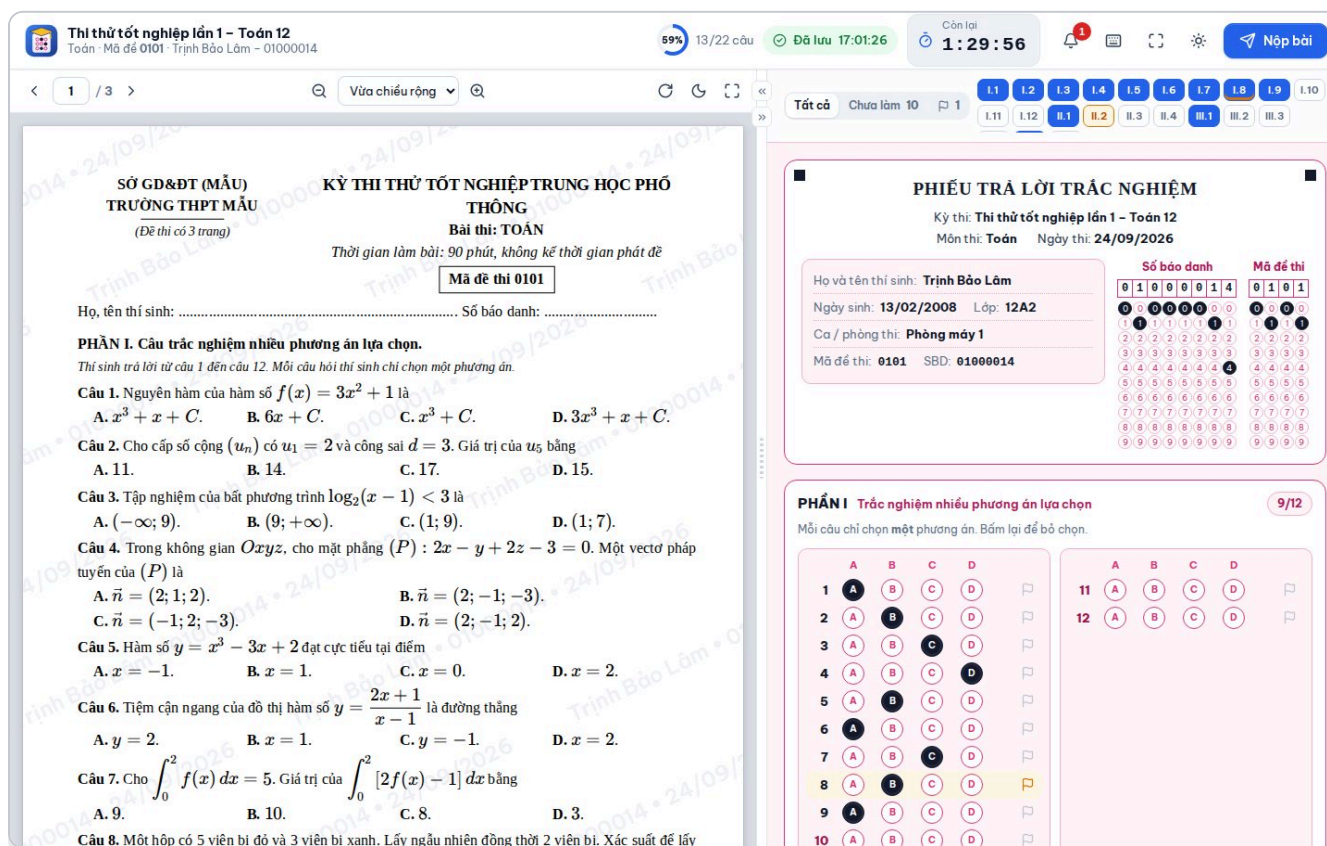
Hình 12. Trang Bài thi của em

3. Bấm **Vào phòng thi** → đọc **quy định phòng thi**, xem **Kiểm tra máy** (trình duyệt – có nạp thử bộ hiển thị đề, kết nối, đồng hồ) → nhập **mã vào phòng** (nếu có) → tick cam kết → **Bắt đầu làm bài**. Nếu mục *Trình duyệt hỗ trợ phòng thi* báo đỏ, hãy dùng **Chrome / Edge 109 trở lên** (hoặc Firefox, Safari bản mới).



Hình 13. Phòng chờ

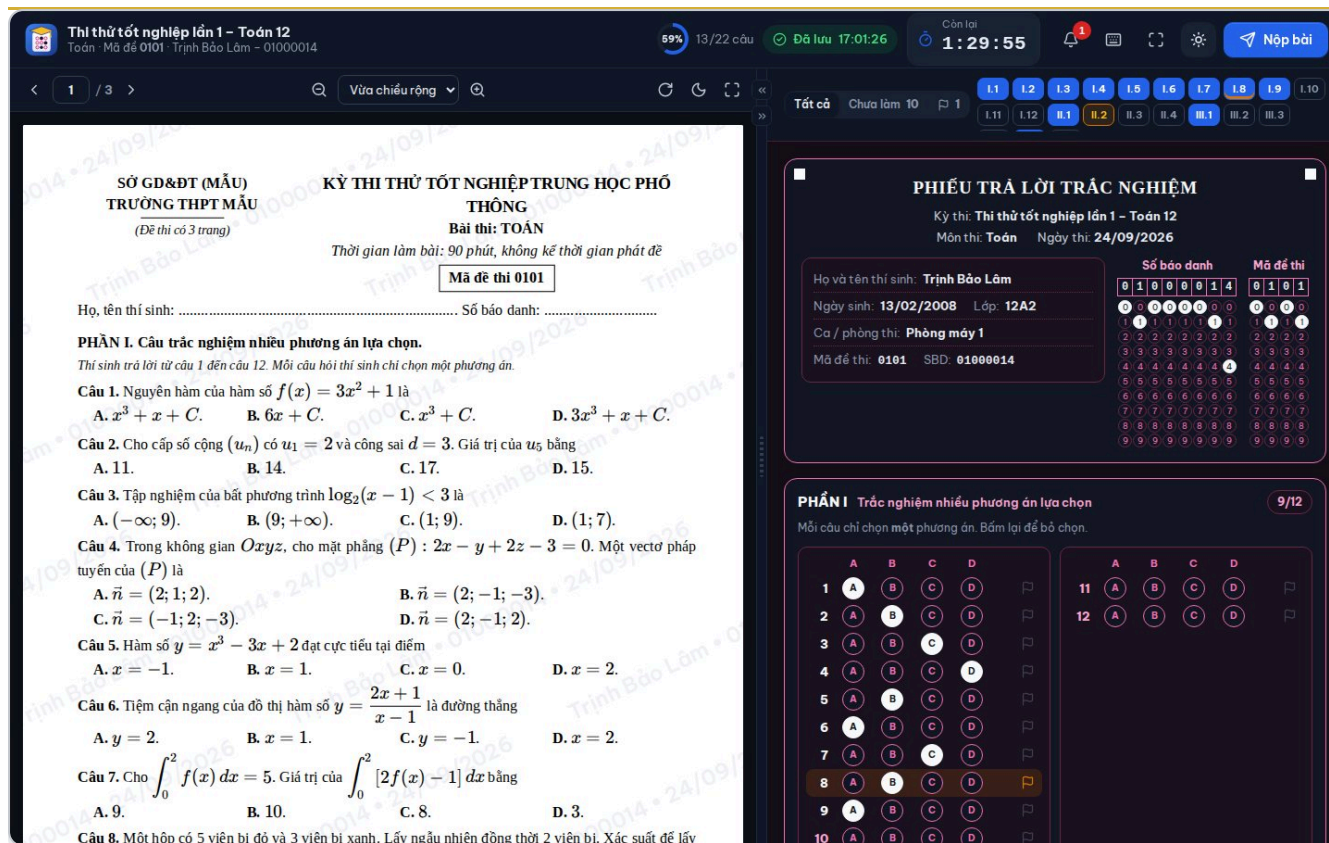
8.2 Trong giờ thi



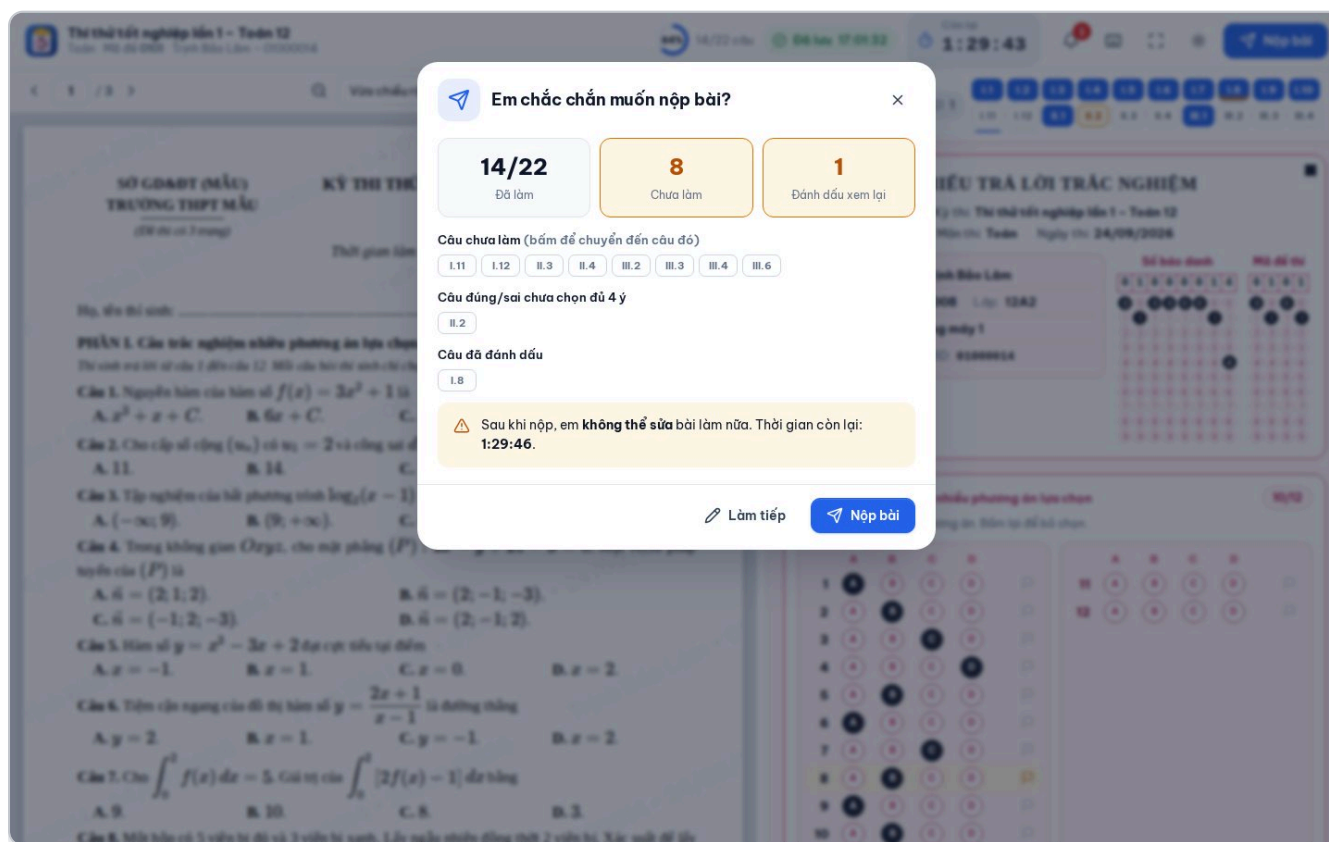
Hình 14. Phòng thi: đề PDF bên trái, phiếu trả lời bên phải

Màn hình phòng thi gồm **đề PDF** (trái) và **phiếu trả lời** (phải); đầu trang có đồng hồ đếm ngược theo giờ máy chủ, tiến độ làm bài, trạng thái lưu và nút **Nộp bài**.

Thao tác	Cách làm
Chọn đáp án Phần I	Bấm ô tròn A/B/C/D (bấm lại để bỏ). Bàn phím: A B C D hoặc 1 - 4 , ↑ ↓ chuyển câu
Phần II	Mỗi ý a), b), c), d) chọn Đúng hoặc Sai – chi tiết ở mục 8.3
Phần III	Tô từ trái sang phải: dấu - chỉ ở cột đầu, dấu phẩy ở cột 2 hoặc 3; hoặc bấm vào dãy ô kết quả để gõ (ví dụ -1, 5). Tô sai quy cách sẽ có cảnh báo đỏ – chi tiết ở mục 8.4
Đánh dấu xem lại	Biểu tượng hoặc phím F ; lọc Chưa làm / ở đầu phiếu
Đổi độ rộng 2 cột	Kéo thanh chia giữa (phím ← →), bấm đúp để về mặc định, nút « » để thu gọn
Phóng to đề	Ctrl + lăn chuột trên đề, hoặc chọn tỉ lệ; nút đọc đề nền tối
Giao diện tối	Nút góc trên phải đổi cả phòng thi sang nền tối, dịu mắt khi làm bài lâu
Trạng thái lưu	Góc trên: Đã lưu · Đang lưu · Mất mạng · đã lưu trên máy
Nộp bài	Nút Nộp bài → hệ thống liệt kê câu chưa làm, câu đánh dấu, câu tô sai quy cách → xác nhận

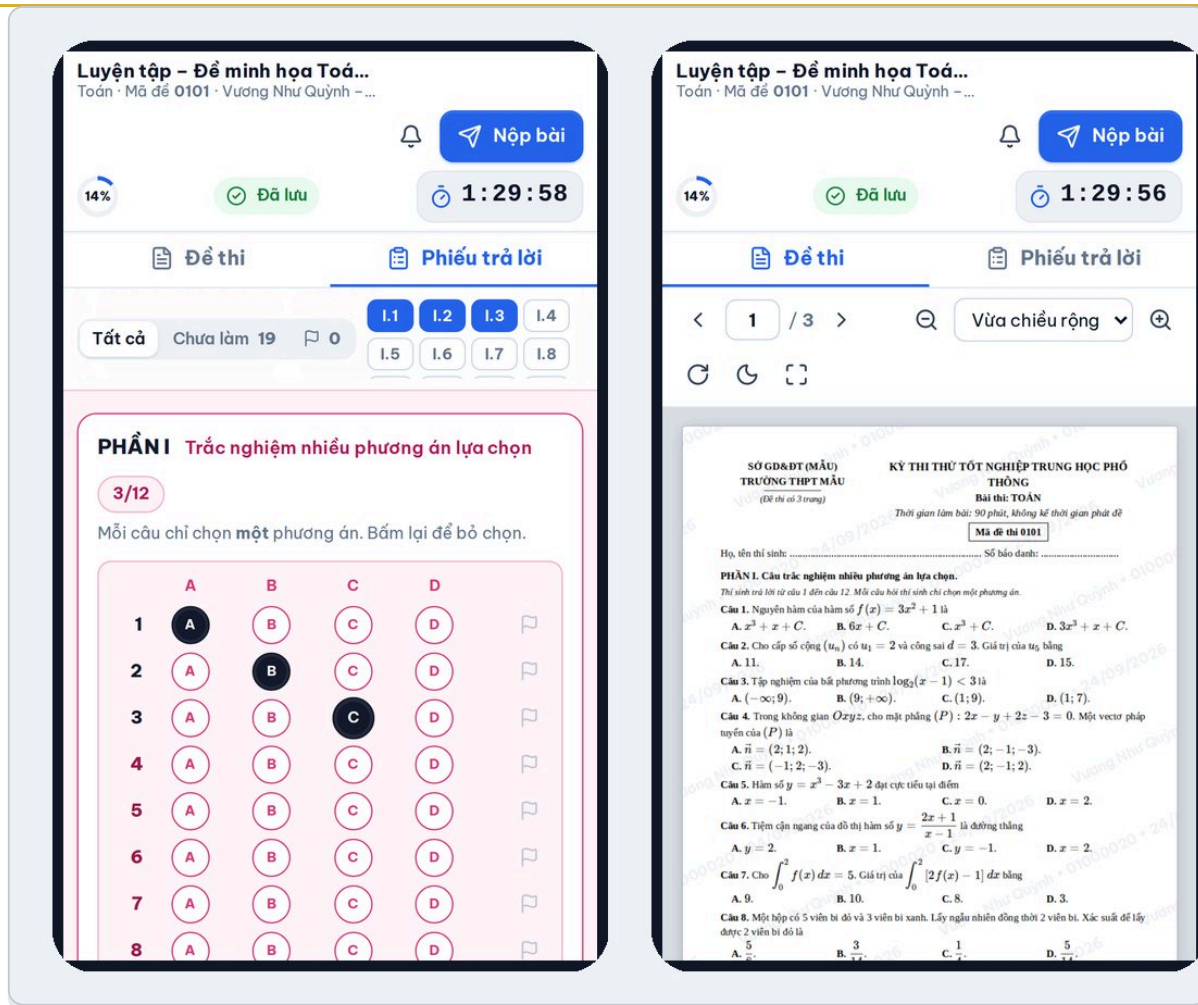


Hình 15. Giao diện tối của phòng thi



Hình 16. Nộp bài

Trên **điện thoại / máy tính bảng**, để và phiếu chuyển thành 2 tab **Đề thi – Phiếu trả lời**:



Hình 17. Điện thoại

8.3 Phần II – Trắc nghiệm đúng / sai

PHẦN II Trắc nghiệm đúng / sai

Mỗi ý a), b), c), d) chọn **Đúng** hoặc **Sai**.

3/4

Câu 1

	Đúng	Sai
a)	☒	☐
b)	☐	☒
c)	☒	☐
d)	☒	☐

Câu 2

	Đúng	Sai
a)	☒	☐
b)	☒	☐
c)	☐	☐
d)	☐	☐

Câu 3

	Đúng	Sai
a)	☒	☐
b)	☒	☐
c)	☐	☒
d)	☐	☒

Câu 4

	Đúng	Sai
a)	☐	☐
b)	☐	☐
c)	☐	☐
d)	☐	☐

Hình 18. Phần II khi làm bài: câu 1 đủ 4 ý, câu 2 mới chọn 2 ý, câu 3 có đánh dấu, câu 4 chưa làm

Mỗi câu gồm 4 ý a), b), c), d); mỗi ý có 2 ô **Đúng** và **Sai** – bố cục giống phiếu trả lời của Bộ.

Tính năng	Cách dùng / ý nghĩa
Chọn đáp án	Bấm ô <i>Đúng</i> hoặc <i>Sai</i> ở từng ý. Bấm ô còn lại để đổi; bấm lại ô đang chọn để bỏ chọn . Làm ý nào trước cũng được
Lưu tự động	Mỗi lần bấm đều được lưu (góc trên hiện <i>Đã lưu</i>)
Câu chưa đủ 4 ý	Có dấu chấm cam sau số câu (<i>Câu 2</i> · trong ảnh); ô II.2 trên thanh số câu chuyển màu cam và được đếm vào bộ lọc <i>Chưa làm</i>
Đánh dấu xem lại	Biểu tượng cờ ở góc câu (hoặc phím F khi đang chọn câu) – khung câu viền cam (<i>Câu 3</i> trong ảnh)
Bộ đếm của phần	Góc phải tiêu đề: số câu đã làm / tổng số câu (vd 3/4)



Hình 19. Thanh số câu phía trên phiếu: xanh = đã làm, **cam** = câu đúng/sai chưa đủ 4 ý, gạch cam dưới ô = có đánh dấu, trắng = chưa làm. Bấm vào một ô để nhảy tới câu đó; nút Chưa làm và để lọc.

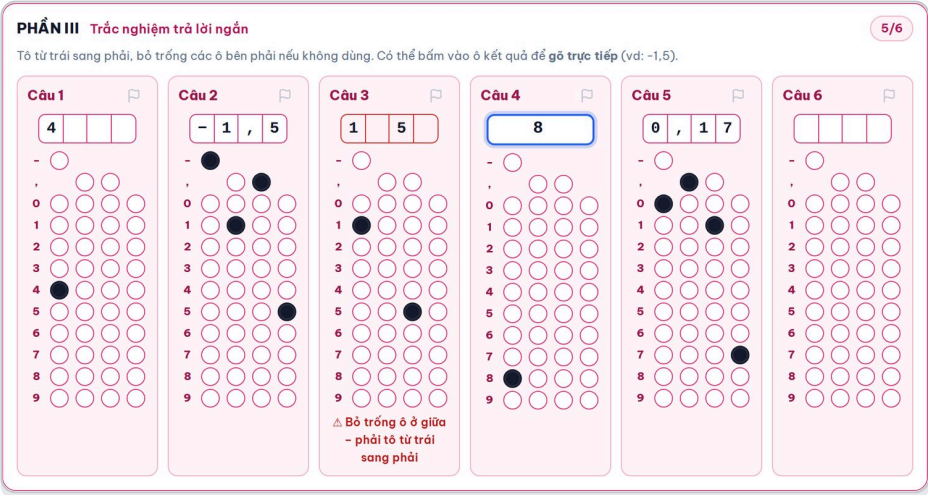
Cách tính điểm theo quy định 2025 – dựa trên số ý đúng trong mỗi câu:

Số ý đúng trong câu	0	1	2	3	4
Điểm	0	0,1	0,25	0,5	1

i Ví dụ: đáp án **ĐSĐĐ**; em chọn a) Đúng, b) Đúng, c) Đúng, d) bỏ trống → đúng ý a và c (2 ý) → **0,25 điểm**. Ý bỏ trống không bao giờ được tính đúng, vì vậy hãy chọn **đủ cả 4 ý**.

Giáo viên có thể đổi cách tính Phần II (theo từng ý hoặc chỉ cho điểm khi đúng cả 4 ý), đặt điểm riêng cho một câu, hoặc **hủy một ý** – ý đó được tính đúng cho mọi thí sinh (xem [mục 4](#) và [mục 5.2](#)).

8.4 Phần III – Trắc nghiệm trả lời ngắn



Hình 20. Phần III khi làm bài: tô 4, -1,5, 0,17; câu 3 tô sai quy cách; câu 4 đang gõ trực tiếp

Mỗi câu có **dãy 4 ô kết quả** (hiện đáp số đang tô) và **lưới ô tròn 4 cột** giống phiếu của Bộ:

Hàng ô tròn	Tô ở cột	Ý nghĩa
-	chỉ cột 1	dấu âm
,	cột 2 hoặc cột 3	dấu phẩy thập phân
0 ... 9	cả 4 cột	chữ số

Hai cách ghi đáp số:

- Tô ô tròn** – mỗi cột một ký tự, **tô từ trái sang phải**, các cột thừa bên phải để trống. Bấm lại ô đang tô để bỏ. Tô dấu phẩy ở cột khác thì dấu phẩy cũ tự bỏ (mỗi đáp số chỉ có một dấu phẩy).
- Gõ trực tiếp** – bấm vào dãy ô kết quả (hoặc dùng **Tab** tới câu rồi gõ số) → hiện ô nhập (*Câu 4* trong ảnh) → gõ **-1,5**; gõ dấu chấm **.** cũng được, hệ thống tự đổi thành dấu phẩy → các ô tròn **tự tô theo**. Nhấn **Enter**, **Tab** hoặc bấm ra ngoài để xong. Ô nhập chỉ nhận chữ số, dấu **-**, dấu phẩy, tối đa 4 ký tự.

Ví dụ cách tô (mỗi ô là một cột):

Đáp số	Cột 1	Cột 2	Cột 3	Cột 4
4	4			
12	1	2		
-2	-	2		
0,17	0	,	1	7
-1,5	-	1	,	5
2025	2	0	2	5
0,5 (không tô , 5)	0	,	5	

Cảnh báo tô sai quy cách – chữ đỏ hiện ngay dưới câu, dãy ô kết quả viền đỏ (*Câu 3* trong ảnh). Câu tô sai quy cách **không được tính điểm**, nên cần sửa trước khi nộp:

Thông báo	Nguyên nhân – cách sửa
Bỏ trống ô ở giữa – phải tô từ trái sang phải	Có cột trống xen giữa (vd tô 1 , bỏ trống, tô 5) → dời các ký tự sang trái
Dấu “-” chỉ ở cột đầu tiên	Dấu âm đặt sau chữ số (khi gõ) → ghi dấu âm ở đầu
Chỉ được tô một dấu phẩy	Có 2 dấu phẩy (khi gõ) → giữ một
Dấu phẩy chỉ ở cột 2 hoặc 3	Ví dụ gõ ,5 → ghi 0,5
Thiếu chữ số sau dấu phẩy	Ví dụ 5, → bỏ dấu phẩy hoặc ghi thêm chữ số
Chưa có chữ số	Mới tô dấu - hoặc dấu phẩy

Cách tính điểm: đúng đáp số mới có điểm – **Toán 0,5 điểm/câu**; Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí **0,25 điểm/câu**. Mặc định so sánh **theo giá trị số** nên **0,5 = 0,50** và **-2 = -2,0**. Giáo viên có thể chuyển sang so sánh **đúng từng ký tự**, chấp nhận nhiều đáp án (**1,5|1,50**) hoặc hủy câu.

Trên **điện thoại / máy tính bảng**, mỗi hàng hiện 1–2 câu cho dễ bấm; bấm vào dãy ô kết quả sẽ hiện **bàn phím số** để gõ đáp số:

The image shows two side-by-side screenshots of a mobile exam application interface. Both screens display the title 'Luyện tập – Đề minh họa Toán...' and the user 'Toán · Mã đề 0101 · Vương Như Quỳnh'. The top bar includes a progress indicator (23%), a 'Đã lưu' (Saved) status, and a timer (1:28:20 and 1:28:17 respectively). Below the title bar are tabs for 'Đề thi' (Exam) and 'Phiếu trả lời' (Answer sheet). A progress bar shows 'Tất cả' (All) questions, with 'Chưa làm' (Not done) at 18 and 'Đã làm' (Done) at 0. The main content area is divided into two sections: Phần II (Trắc nghiệm đúng / sai) and Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn). Phần II shows two questions (Câu 1 and Câu 2) with 'Đúng' (Correct) and 'Sai' (Incorrect) options. Phần III shows two questions (Câu 1 and Câu 2) with a numeric keypad for answers. The keypad has digits 0-9, a decimal point, and a sign selector (+/-).

Phần II Trắc nghiệm đúng / sai (2/4)

Mỗi ý a), b), c), d) chọn **Đúng** hoặc **Sai**.

Câu 1

	Đúng	Sai
a)	☒	☐
b)	☐	☒
c)	☒	☐
d)	☒	☐

Câu 2

	Đúng	Sai
a)	☒	☐
b)	☒	☐

Phần III Trắc nghiệm trả lời ngắn (3/6)

Tô từ trái sang phải, bỏ trống các ô bên phải nếu không dùng. Có thể bấm vào ô kết quả để **gõ trực tiếp** (vd: -1,5).

Câu 1

4

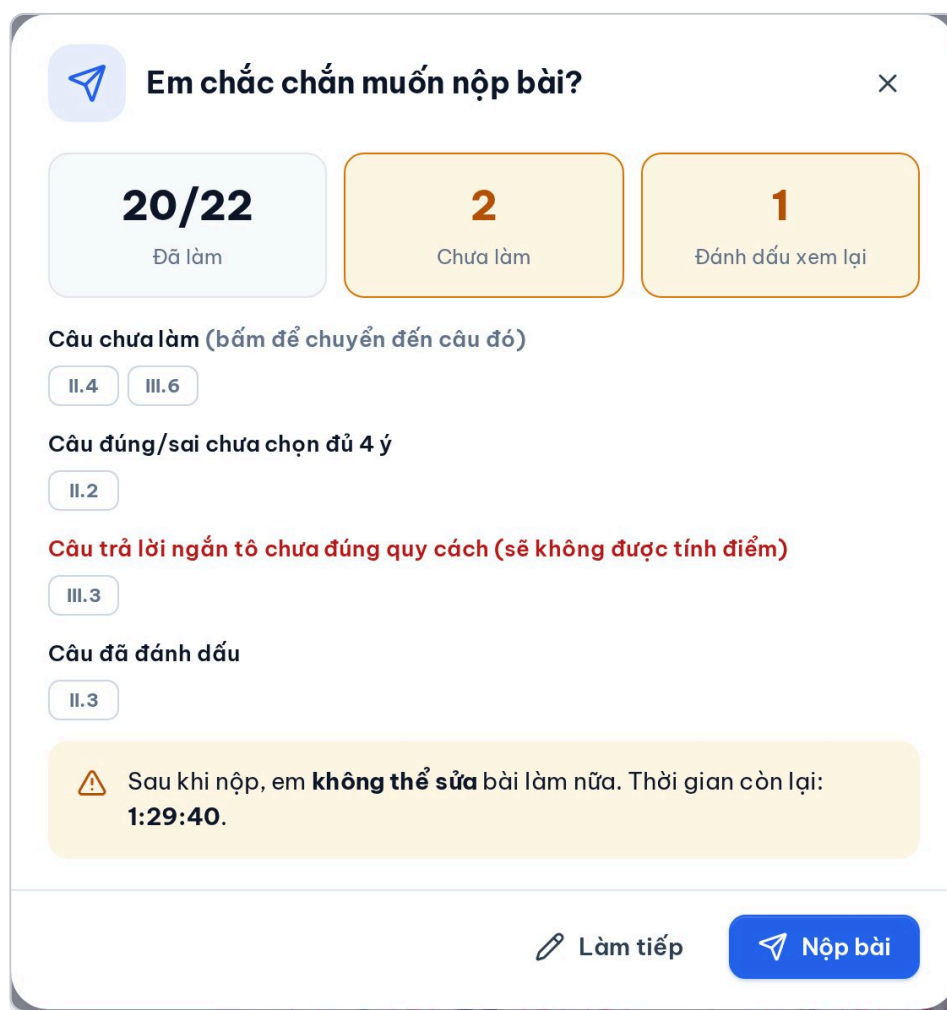
-	☐
,	☐
0	☐
1	☐
2	☐
3	☐
4	☒
5	☐
6	☐

Câu 2

- 1 , 5

-	☒
,	☐
0	☐
1	☒
2	☐
3	☐
4	☐
5	☐
6	☒

Hình 21. Phần II và Phần III trên điện thoại

8.5 Trước khi nộp: rà soát Phần II & III


Em chắc chắn muốn nộp bài?

20/22
Đã làm

2
Chưa làm

1
Đánh dấu xem lại

Câu chưa làm (bấm để chuyển đến câu đó)

II.4 III.6

Câu đúng/sai chưa chọn đủ 4 ý

II.2

Câu trả lời ngắn tô chưa đúng quy cách (sẽ không được tính điểm)

III.3

Câu đã đánh dấu

II.3

⚠ Sau khi nộp, em **không thể sửa** bài làm nữa. Thời gian còn lại: 1:29:40.

Làm tiếp Nộp bài

Hình 22. Hộp xác nhận nộp bài liệt kê câu chưa đủ 4 ý và câu tô sai quy cách

Bấm **Nộp bài**, hệ thống liệt kê riêng từng nhóm để em kiểm tra lần cuối:

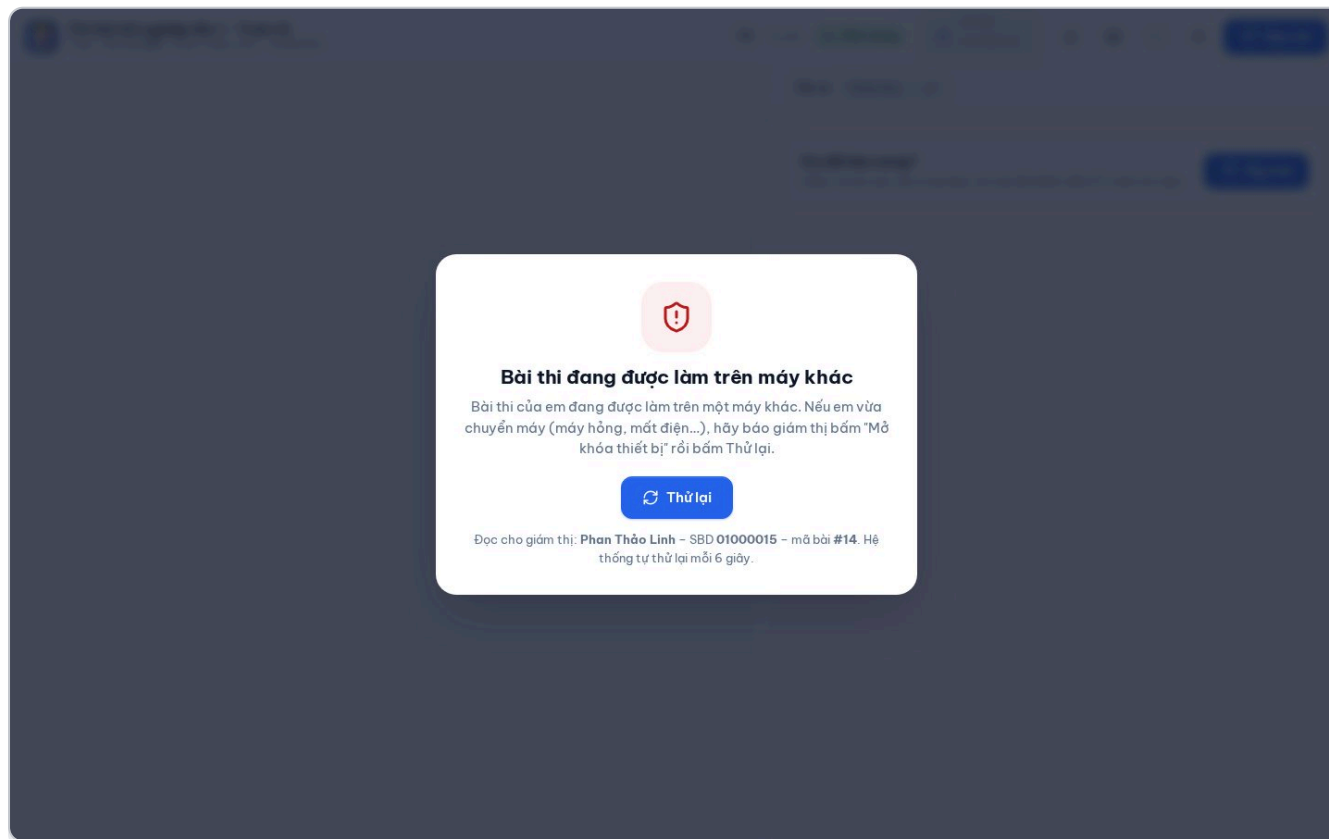
- **Câu chưa làm;**
- **Câu đúng/sai chưa chọn đủ 4 ý** (Phần II);
- **Câu trả lời ngắn tô chưa đúng quy cách** (Phần III – sẽ không được tính điểm);
- **Câu đã đánh dấu** xem lại.

Bấm vào số câu trong danh sách để quay lại sửa (*Làm tiếp*). Nếu ca thi bật *Xác nhận khi nộp bài* (mặc định), nút **Nộp bài** chỉ bấm được sau 3 giây đếm ngược để tránh bấm nhầm.

8.6 Khi có sự cố – em cần nhớ

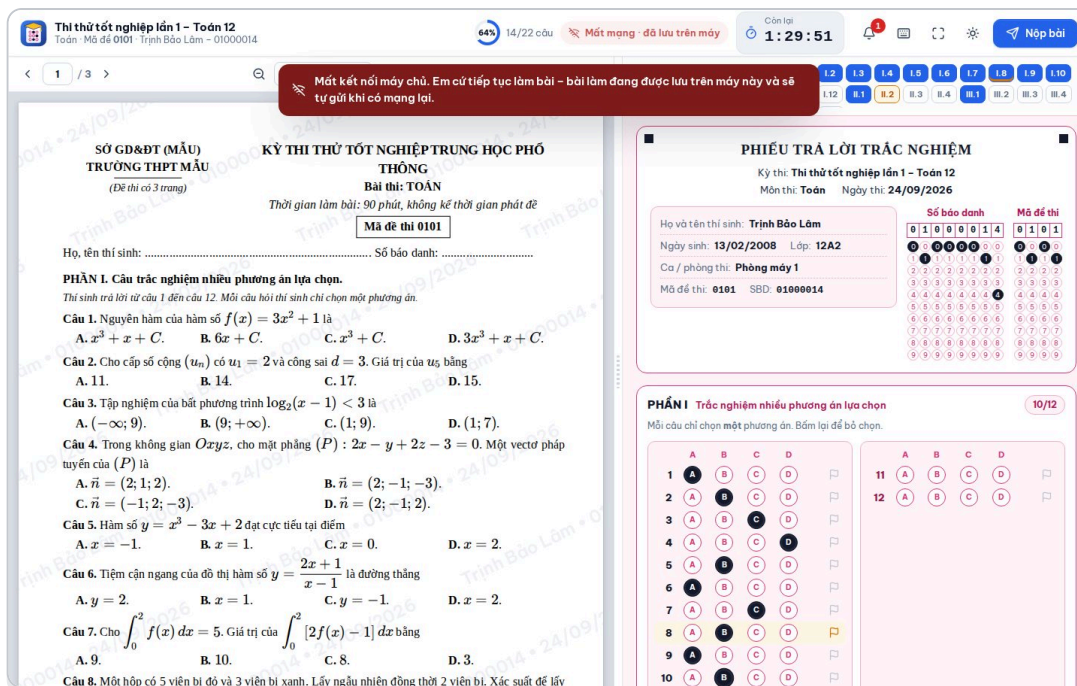
- **Mất mạng:** cứ làm tiếp, bài lưu trên máy và tự gửi khi có mạng.
- **Máy treo, mất điện:** báo giám thị, đăng nhập lại (ở máy khác nếu cần) → vào lại bài thi → bài vẫn còn.
- **Hiện hộp đăng nhập lại:** nhập mật khẩu là làm tiếp – bài làm vẫn còn nguyên, nhưng **đồng hồ vẫn chạy** trong lúc đăng nhập nên hãy nhập nhanh.
- **Không rời khỏi màn hình làm bài** (chuyển tab, mở ứng dụng khác) – mọi lần rời đi đều bị ghi nhận.
- Hết giờ, bài **tự động nộp**.

Khi vào bài từ một máy khác mà ca thi đang **khóa thiết bị**, màn hình báo *Bài thi đang được làm trên máy khác* kèm họ tên, SBD, mã bài để đọc cho giám thị. Giám thị bấm **Mở khóa thiết bị** là em làm tiếp được – hệ thống tự thử lại mỗi 6 giây, không cần tải lại trang:



Hình 23. Bài thi đang được làm trên máy khác

Khi mất mạng, thanh báo đỏ hiện ở đầu màn hình và trạng thái lưu đổi thành *Mất mạng · đã lưu trên máy*; em cứ làm tiếp, bài được lưu trên máy và tự gửi khi có mạng trở lại:



Hình 24. Mất mạng vẫn làm tiếp

8.7 Sau khi nộp

- Trang **Kết quả**: điểm, xếp loại, điểm từng phần, số câu đúng (nếu ca thi cho xem).

THI TRẮC NGHIỆM
Trường THPT Nguyễn Du

Bài thi của em | Luyện tập | Kết quả & lịch sử

17:01:43 24/09/2026 | BL | **Trịnh Bảo Lâm**
Học sinh

← Bài thi của em

4,50
/ 10 điểm

ĐỪNG NẢN LÒNG! Xem lại lời giải để tiến bộ hơn nhé.
Thi thử tốt nghiệp lần 1 – Toán 12 – Lần 1

Mã đề 0101 | 14/22 câu đã làm | 18 giây | 17:01:24/09/2026

Điểm từng phần

Phần I – Nhiều phương án lựa chọn	2,25 / 3
Đúng 9/12 câu · bỏ trống 2	
Phần II – Đúng / sai	1,25 / 4
Đúng 6/16 ý · 1 câu đúng cả 4 ý	
Phần III – Trả lời ngắn	1 / 3
Đúng 2/6 câu	

Thông tin bài làm

Cà thi	Thi thử tốt nghiệp lần 1 – Toán 12
Mã đề	0101
Bắt đầu	17:01:23 24/09/2026
Nộp bài	17:01:41 24/09/2026
Thời gian làm	18 giây
Hình thức	Học sinh nộp bài
Số câu đã làm	14 / 22

Xem lại bài làm

Em sẽ được xem lại bài làm sau khi ca thi kết thúc.

© 2026 Trường THPT Nguyễn Du. Hệ thống thi trắc nghiệm theo định dạng để thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025.

V1.0.4

Hình 25. Trang kết quả

- Xem lại bài**: đề bên trái, phiếu bên phải tô **xanh** (đúng) / **đỏ** (sai), viền xanh là đáp án đúng, bấm để xem lời giải chi tiết.
- Luyện tập**: làm lại nhiều lần, hệ thống lưu điểm cao nhất; **Kết quả & lịch sử** lưu toàn bộ bài đã làm.

Lời giải - Phần I - Câu 3

Đáp án đúng: C - Em chọn: B Chưa đúng

Điều kiện $x > 1$. Bất phương trình $x - 1 < 2^3 = 8 \Leftrightarrow x < 9$. Kết hợp điều kiện: $1 < x < 9$. Chọn C.

Đã hiểu

Hình 26. Xem lại bài

Xem lại Phần II – từng ý được chấm riêng: chữ a), b), c), d) **xanh** là ý đúng, **đỏ** là ý sai hoặc bỏ trống; ô có **viền xanh** là đáp án; ô em chọn tô **xanh** (đúng) hoặc **đỏ** (sai). Góc mỗi câu ghi **số ý đúng · điểm** (vd $2/4 \text{ ý} \cdot 0,25\text{đ}$), góc phần ghi tổng điểm Phần II.

PHẦN II Trắc nghiệm đúng / sai

1,75/4 điểm

Câu 1 💡 $4/4 \text{ ý} \cdot 1\text{đ}$

	Đúng	Sai
a)	☒	☐
b)	☐	☒
c)	☒	☐
d)	☒	☐

Câu 2 💡 $2/4 \text{ ý} \cdot 0,25\text{đ}$

	Đúng	Sai
a)	☒	☐
b)	☒	☐
c)	☐	☒
d)	☐	☒

Câu 3 💡 $3/4 \text{ ý} \cdot 0,5\text{đ}$

	Đúng	Sai
a)	☒	☐
b)	☒	☐
c)	☐	☒
d)	☒	☒

Câu 4 💡 $0/4 \text{ ý} \cdot 0\text{đ}$

	Đúng	Sai
a)	☐	☐
b)	☒	☐
c)	☒	☐
d)	☐	☒

Hình 27. Xem lại Phần II

Xem lại Phần III – khung câu **xanh** (đúng) / **đỏ** (sai), các ô em tô cũng đổi màu theo; dưới mỗi câu ghi **Đáp án** (nhiều đáp án chấp nhận thì hiện ... hoặc ...), kèm lý do nếu tô sai quy cách hoặc Chưa trả lời.

PHẦN III Trắc nghiệm trả lời ngắn

1,5/3 điểm

Câu 1 💡 $0,5\text{đ}$

4

-	☐
,	☐
0	☐
1	☐
2	☐
3	☐
4	☒
5	☐
6	☐
7	☐
8	☐
9	☐

Đáp án: 4

Câu 2 💡 0đ

- 1 , 5

-	☒
,	☐
0	☐
1	☒
2	☐
3	☐
4	☐
5	☐
6	☐
7	☐
8	☐
9	☐

Đáp án: 6

Câu 3 💡 0đ

1 5

-	☐
,	☐
0	☐
1	☒
2	☐
3	☐
4	☐
5	☐
6	☐
7	☐
8	☐
9	☐

Đáp án: 3 · Bỏ trống ô ở giữa (phải tô từ trái sang phải)

Câu 4 💡 $0,5\text{đ}$

8

-	☐
,	☐
0	☐
1	☐
2	☐
3	☐
4	☐
5	☐
6	☐
7	☐
8	☒
9	☐

Đáp án: 8

Câu 5 💡 $0,5\text{đ}$

0 , 1 7

-	☐
,	☐
0	☒
1	☐
2	☐
3	☐
4	☐
5	☐
6	☐
7	☒
8	☐
9	☐

Đáp án: 0,17

Câu 6 💡 0đ

-	☐
,	☐
0	☐
1	☐
2	☐
3	☐
4	☐
5	☐
6	☐
7	☐
8	☐
9	☐

Đáp án: -2 · Chưa trả lời

Hình 28. Xem lại Phần III

CHƯƠNG

CHƯƠNG 9

9

Kết quả, chấm tự luận, in phiếu, xuất Excel

GIẤY TRẮNG NHÌM

Trường THPT Nguyễn Du

Tổng quan

TỔ CHỨC THI

Ca thi

Đề thi & đáp án

Môn thi & định dạng

KẾT QUẢ

Kết quả & chấm bài

Thống kê & phân tích

QUẢN LÝ

Học sinh

Lớp học

Giáo viên

Tài khoản & phân quyền

Thông báo

HỆ THỐNG

Cài đặt

Sao lưu & phục hồi

Nhật ký hệ thống

Thông tin hệ thống

UTC+7 · Giờ Việt Nam

V1.0.4

/

Kết quả / Thi thử tốt nghiệp lần 1 – Toán 12

17:15:14

24/09/2026

HT

Quản Trị Hệ Thống

BẢNG ĐIỂM

Thi thử tốt nghiệp lần 1 – Toán 12

Đang diễn ra Chưa công bố điểm Đề thi thử tốt nghiệp THPT – Môn Toán (định dạng 2025) · Tháng 10 điểm

Giám sát

Thống kê

Xuất Excel

14/20

Bài đã nộp

5,53

Điểm trung bình

5,38

Trung vị

8

Cao nhất

3

Thấp nhất

64%

Đạt từ 5 điểm

Tất cả

Đã nộp

Vắng / chưa làm

Đang làm

Chờ chấm

Tất cả lớp

Theo danh sách

Theo điểm

☐	#	HỌC SINH	MÃ ĐỀ	TRANG THÁI	THỜI GIAN LÀM	P.I	P.II	P.III	TỔNG	RỖI MH
☐	1	Mai Đăng Khoa 01000013 - 12A2	0101	Đã nộp 16:53 24/09	1 giờ 2 phút	2,75	3,25	2	8,00	1
☐	2	Nguyễn Hoàng An 01000001 - 12A1	0101	Đã nộp 16:53 24/09	1 giờ 1 phút	2,5	2,75	2	7,25	
☐	3	Hoàng Thu Chi 01000005 - 12A1	0101	Đã nộp 16:53 24/09	1 giờ 25 phút	2,75	3,5	1	7,25	
☐	4	Đặng Thủy Dương 01000007 - 12A1	0101	Đã nộp 16:53 24/09	1 giờ 5 phút	2,5	2,5	1,5	6,50	
☐	5	Ngô Thanh Hà 01000010 - 12A1	0101	Đã nộp 16:53 24/09	59 phút	2,75	2,25	1,5	6,50	
☐	6	Lê Ngọc Bảo 01000003 - 12A1	0101	Đã nộp 16:53 24/09	43 phút	2,5	3,25	0,5	6,25	1
☐	7	Dương Minh Hiếu 01000004 - 12A1	0101	Đã nộp 16:53 24/09	50 phút	2,5	3,0	1,5	5,50	

Hình 29. Bảng điểm

- **Kết quả & chấm bài** → **chọn ca thi**: bảng điểm cả lớp **kể cả học sinh vắng**, điểm từng phần, thời gian làm, số lần rời màn hình; *lọc Đã nộp / Vắng / Đang làm / Chờ chấm*; sắp theo danh sách hoặc theo điểm.
- **Chi tiết bài làm**: đáp án – học sinh chọn – đúng/sai từng câu, thời gian & thiết bị, **nhật ký đầy đủ**; nút *Xem lại bài* (giống màn hình học sinh), *In phiếu*, *Chấm lại*, *Mở lại*, *Hủy bài*.

THI TRẮC NGHIỆM
Trường THPT Nguyễn Du

TỔ CHỨC THI

- Ca thi
- Đề thi & đáp án
- Môn thi & định dạng

KẾT QUẢ

- Kết quả & chấm bài
- Thống kê & phân tích

QUẢN LÝ

- Học sinh
- Lớp học
- Giáo viên
- Tài khoản & phân quyền
- Thông báo

HỆ THỐNG

- Cài đặt
- Sao lưu & phục hồi
- Nhật ký hệ thống
- Thông tin hệ thống

UTC+7 · Giờ Việt Nam

v1.0.4

/ Kết quả / Thi thử tốt nghiệp lần 1 – Toán 12 / Vũ Đức Dũng

17:19:37 24/09/2026 HT Quản Trị Hệ Thống

12A1 · 01000006

Vũ Đức Dũng

Đã nộp Thi thử tốt nghiệp lần 1 – Toán 12 · Mã đề 0101 · Lần 1

Xem lại bài In phiếu

Tổng điểm

4,60

/ 10 · Yếu

Phần I · đúng 9/12 câu **2,25 / 3**

Phần II · đúng 9/16 ý · 0 câu đủ 4 ý **1,35 / 4**

Phần III · đúng 2/6 câu **1 / 3**

Bài làm từng câu

Mã đề 0101

CÂU	ĐÁP ÁN	HỌC SINH CHỌN	KẾT QUẢ	ĐIỂM	MỨC ĐỘ / CHỦ ĐỀ
I.1	A	C	✗	0	Biết · Nguyên hàm
I.2	B	B	✓	0,25	Biết · Cấp số cộng
I.3	C	C	✓	0,25	Hiểu · Bất phương trình logarit
I.4	D	D	✓	0,25	Biết · Phương trình mặt phẳng
I.5	B	D	✗	0	Hiểu · Cực trị hàm số
I.6	A	A	✓	0,25	Biết · Tiệm cận
I.7	C	C	✓	0,25	Hiểu · Tích phân
I.8	D	D	✓	0,25	Hiểu · Xác suất
I.9	A	A	✓	0,25	Hiểu · Khoảng cách
I.10	B	D	✗	0	Hiểu · Thể tích khối chóp
I.11	C	C	✓	0,25	Biết · Thống kê

Thời gian & thiết bị

Bắt đầu 15:50:31 24/09/2026

Nộp bài 16:53:31 24/09/2026

Hình thức nộp Học sinh nộp bài

Thời gian làm 1 giờ 3 phút / 1 giờ 30 phút

Số câu đã làm 21 / 22

Rời màn hình 0 lần

Thiết bị Chrome 128 · Windows 10/11

Địa chỉ IP 10.0.12.25

Lưu gần nhất 16:58:31 · 7 lần

Nhật ký bài làm

☐ Hiện 1 lần tỏ

- 16:58:31 24/09 · 0.0.0.0
Nộp bài
điểm 4,60 · Học sinh nộp bài
- 16:58:31 24/09 · 0.0.0.0
Bắt đầu làm bài

Hình 30. Chi tiết bài làm

- Chấm tự luận:** nhập điểm từng câu (có hướng dẫn chấm), nhận xét → **Lưu & chấm bài tiếp** để chuyển nhanh sang bài chờ chấm kế tiếp.
- Chấm lại** (toàn ca hoặc bài chọn): khi lưu hoặc nhập lại đáp án, hệ thống **tự chấm lại** các bài đã nộp; dùng nút này sau khi đổi cách tính điểm hoặc muốn chắc chắn.
- In phiếu trả lời (bản lưu):** mỗi học sinh 1 trang A4, có hoặc không tô đúng/sai – dùng lưu hồ sơ hoặc trả bài.

← Bảng điểm Thi thử tốt nghiệp lần 1 – Toán 12 · 13 phiếu · có chấm đúng/sai

In / Lưu PDF

Nguyễn Hoàng An · 01000001 · Lớp 12A1

Đã nộp lúc 16:53:31 24/09/2026 · Mã bài #1

Điểm **7,25** / 10

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM – BẢN LƯU

Kỳ thi: Thi thử tốt nghiệp lần 1 – Toán 12

Môn thi: Toán Ngày thi: 24/09/2026

Họ và tên thí sinh: Nguyễn Hoàng An

Ngày sinh: 01/01/2008 Lớp: 12A1

Ca / phòng thi: Phòng máy 1

Mã đề thi: 0101 SBD: 01000001

Số báo danh: 0100000101 Mã đề thi: 0101

PHẦN I Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn **2,5/3 điểm**

	A	B	C	D		A	B	C	D		
1	A	B	C	D	0,25đ	11	A	B	C	D	0,25đ
2	A	B	C	D	0,25đ	12	A	B	C	D	0,25đ
3	A	B	C	D	0,25đ						
4	A	B	C	D	0,25đ						
5	A	B	C	D	0đ						
6	A	B	C	D	0,25đ						
7	A	B	C	D	0,25đ						
8	A	B	C	D	0đ						
9	A	B	C	D	0,25đ						
10	A	B	C	D	0,25đ						

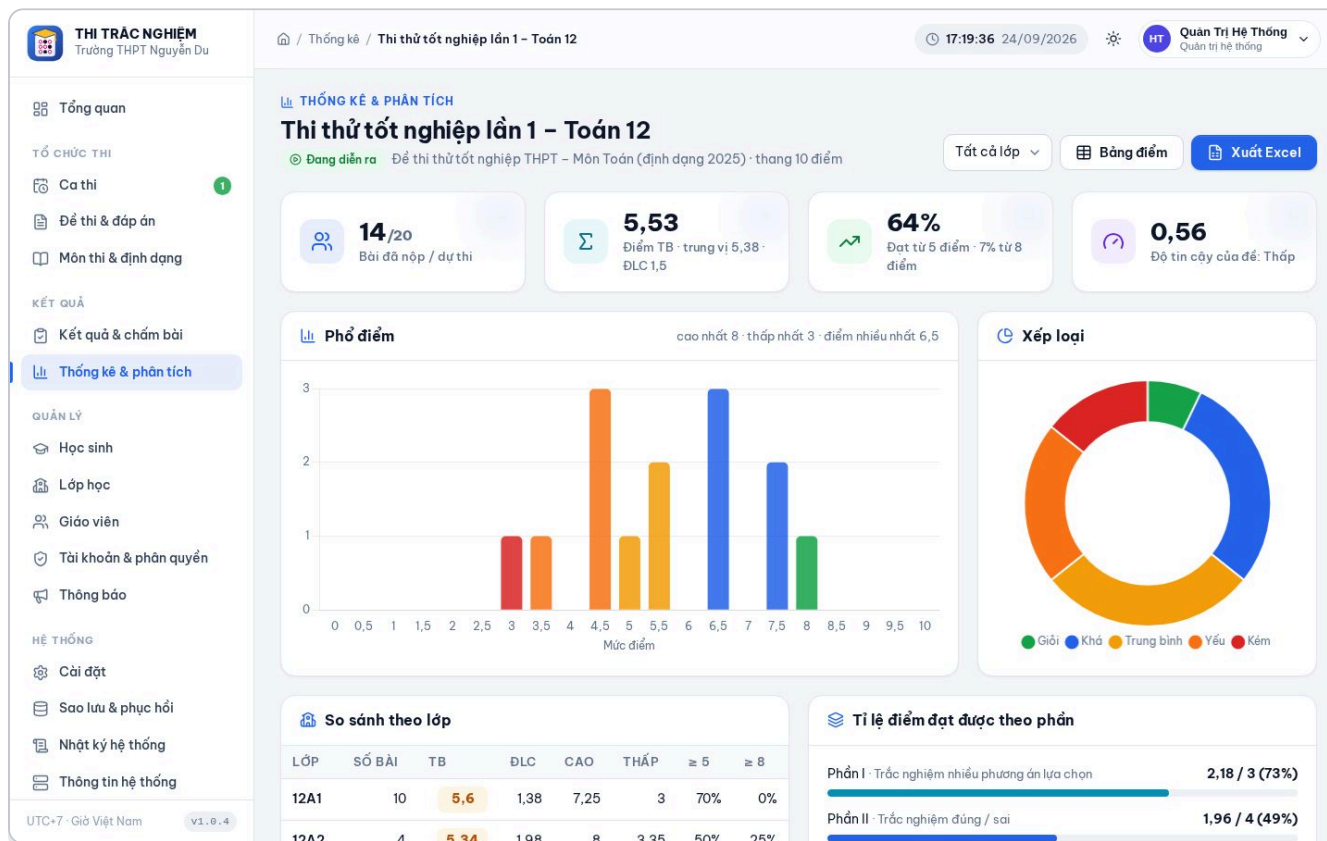
Hình 31. In phiếu

- **Xuất Excel** gồm 4 trang:
 1. **Kết quả** – SBD, họ tên, ngày sinh, lớp, mã đề, thời gian, điểm từng phần, tổng, xếp loại (có lọc, cố định dòng tiêu đề);
 2. **Chi tiết từng câu** – đáp án của từng mã đề và lựa chọn của từng học sinh, tô xanh/đỏ;
 3. **Thống kê** – chỉ số, xếp loại, phổ điểm, theo lớp;
 4. **Phân tích câu hỏi** – p, D, r, phân bố lựa chọn, nhận xét.
- **Công bố điểm**: khi ca thi đặt chế độ *xem điểm khi giáo viên công bố*.



CHƯƠNG 10

Thống kê & phân tích câu hỏi



Hình 32. Thống kê

Thống kê & phân tích → chọn ca thi (lọc theo lớp):

- Điểm trung bình, trung vị, độ lệch chuẩn, tỉ lệ ≥ 5 và ≥ 8 (tính trên điểm thật), **độ tin cậy của đề (Cronbach α)** – tính riêng từng mã đề (cần ít nhất 5 bài), ô tổng hợp là trung bình các mã đề.
- Phổ điểm** theo mức 0,5 điểm (giống phổ điểm Bộ công bố), **xếp loại**, **so sánh lớp**, tỉ lệ điểm theo **từng phần**, theo **mức độ nhận thức** và **chủ đề** (nếu nhập kèm đáp án).
- Danh sách **học sinh điểm cao** và **cần hỗ trợ thêm**.

Phân tích câu hỏi

Chỉ câu cần xem lại

p - độ khó (tỉ lệ làm đúng; Phần I tính theo tỉ lệ ý đúng) D - độ phân biệt: chênh lệch tỉ lệ đúng giữa 27% học sinh điểm cao nhất và 27% thấp nhất (tốt khi D ≥ 0,3, làm là dấu hiệu sai đáp án) r - tương quan điểm câu với tổng điểm.

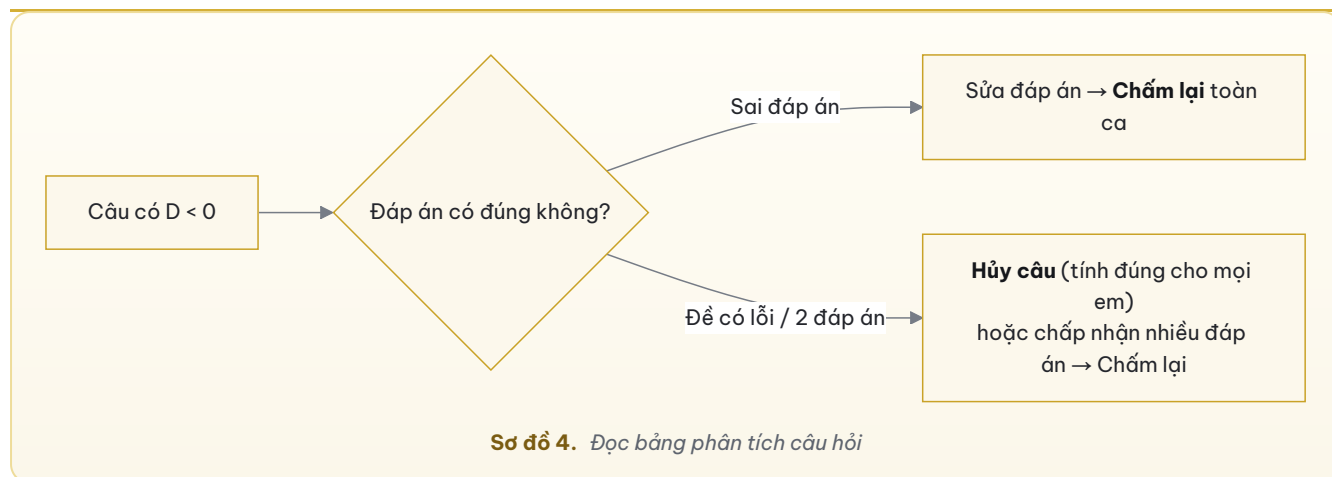
Mã đề 0101: 14 bài - Cronbach α = 0,56 (Thấp)

CÂU	ĐÁP ÁN	ĐỘ KHÓ P	D	R	PHÂN BỐ LỰA CHỌN	NHẬN XÉT
I.1 Biết - Nguyên hàm	A	Trung bình dễ 0,71	0,5	0,62	A 71% C 14% D 14%	Phân biệt tốt
I.2 Biết - Cấp số cộng	B	Trung bình 0,57	0,25	0,12	A 14% B 57% D 21% 7%	
I.3 Hiểu - Bất phương trình logarit	C	Dễ 0,86	0,5	0,52	B 14% C 86%	Phân biệt tốt
I.4 Biết - Phương trình mặt phẳng	D	Trung bình dễ 0,79	0,5	0,57	C 14% D 79% 7%	Phân biệt tốt
I.5 Hiểu - Cực trị hàm số	B	Trung bình dễ 0,71	-0,25	0,08	B 71% C 21% 7%	Phân biệt âm - kiểm tra lại đáp án
I.6 Biết - Tiệm cận	A	Trung bình dễ 0,79	0,25	0,39	A 79% B 21%	
I.7 Hiểu - Tích phân	C	Trung bình dễ 0,71	0,5	0,46	B 21% C 71%	Phân biệt tốt
I.8 Hiểu - Xác suất	D	Trung bình dễ 0,71	0,25	0,25	B 21% 7% D 71%	
I.9 Hiểu - Khoảng cách	A	Dễ 0,86	0,25	0,26	A 86% C 14%	
I.10 Hiểu - Thể tích khối chóp	B	Trung bình dễ 0,71	0,5	0,65	7% B 71% D 21%	Phân biệt tốt
I.11 Biết - Thống kê	C	Trung bình 0,57	0	-0,05	B 21% C 57% 14%	Phân biệt kém
I.12 Biết - Đạo hàm	D	Trung bình dễ 0,71	0,5	0,31	B 14% 7% D 71% 7%	Phân biệt tốt
II.1 Hiểu - Khảo sát hàm số	ĐSĐĐ	Trung bình dễ 0,79	0,25	0,63	a b c d đủ 4 ý 36%	
II.2 Vận dụng - Ứng dụng tích phân	ĐĐSS	Trung bình dễ 0,63	0,56	0,69	a b c d đủ 4 ý 29%	Phân biệt tốt
II.3 Hiểu - Hình học tọa độ	ĐĐSB	Trung bình 0,59	0,5	0,58	a b c d đủ 4 ý 21%	Phân biệt tốt
II.4 Vận dụng - Xác suất có điều kiện	ĐĐĐS	Trung bình 0,59	0,5	0,64	a b c d đủ 4 ý 21%	Phân biệt tốt
III.1 Biết - Tích phân	4	Trung bình 0,5	-0,25	-0,12	4 7 - + 2 1 - 1 19 - 1 18 - 1 9 - 1	Phân biệt âm - kiểm tra lại đáp án
III.2 Hiểu - Cực trị hàm số	6	Khó 0,29	-0,25	-0,03	6 4 - + 3 17 + 2 7 - 12 1 1 1	Phân biệt âm - kiểm tra lại đáp án
III.3 Biết - Mặt cầu	3	Trung bình 0,57	1	0,69	3 8 - + 3 1 2 7 1	Phân biệt tốt
III.4 Vận dụng - Ứng dụng GTLN - GTNN	8	Trung bình 0,57	0	0,06	8 8 - + 2 5 1 2 1 17 1 20 1	Phân biệt kém
III.5 Hiểu - Xác suất	6, 17	Trung bình 0,57	0,25	-0,05	0 17 8 12 1 13 1 3 1 4 1 15 1	
III.6 Hiểu - GTLN - GTNN	-2	Khó 0,29	0,25	0,14	+ 4 - 2 + 4 14 2 18 1 2 1 4 1	

Hình 33. Phân tích câu hỏi

Đọc bảng phân tích câu hỏi

Chỉ số	Ý nghĩa	Cách đọc
p – độ khó	Tỉ lệ học sinh làm đúng (Phần II tính theo tỉ lệ ý đúng)	$\geq 0,8$ dễ · $0,6-0,8$ trung bình dễ · $0,4-0,6$ trung bình · $0,2-0,4$ khó · $< 0,2$ rất khó
D – độ phân biệt	Tỉ lệ đúng của 27% học sinh điểm cao trừ 27% điểm thấp	$\geq 0,4$ <i>phân biệt tốt</i> · $0,2-0,4$ chấp nhận được · $< 0,2$ <i>phân biệt kém</i> · âm → nghi sai đáp án
r – tương quan điểm câu	Câu làm đúng có đi cùng tổng điểm cao không	$\geq 0,3$ tốt; gần 0 hoặc âm cần xem lại
Phân bố lựa chọn	Phần I: % chọn A/B/C/D/bỏ trống (ô xanh là đáp án); Phần II: % đúng từng ý a-d; Phần III: các đáp số hay gặp kèm số lượt	Phương án nhiễu hút nhiều hơn đáp án → kiểm tra lại đáp án / đề
Cronbach α	Độ nhất quán nội tại của đề (theo từng mã đề)	$\geq 0,9$ rất cao · $0,8-0,9$ cao · $0,7-0,8$ chấp nhận được · $0,6-0,7$ hơi thấp · $< 0,6$ thấp





CHƯƠNG 11

Cài đặt hệ thống, thông báo

THI TRẮC NGHIỆM
Trưởng THPT Nguyễn Du

Tổng quan

TỔ CHỨC THI

Ca thi

Đề thi & đáp án

Môn thi & định dạng

KẾT QUẢ

Kết quả & chấm bài

Thống kê & phân tích

QUẢN LÝ

Học sinh

Lớp học

Giáo viên

Tài khoản & phân quyền

Thông báo

HỆ THỐNG

Cài đặt

Sao lưu & phục hồi

Nhật ký hệ thống

Thông tin hệ thống

UTC+7 · Giờ Việt Nam

V1.0.4

Cài đặt hệ thống

17:01:14 24/09/2026

HT

Quản Trị Hệ Thống

Quản trị hệ thống

Cài đặt hệ thống

Tên, logo, chân trang, màu sắc, các mặc định khi tạo ca thi, xếp loại, bảo mật. Mọi thay đổi có hiệu lực ngay.

Phiên bản v1.0.4

Nhận diện & giao diện

Mặc định thi cử

Xếp loại

Bảo mật

Bảo trì

Nhận diện & giao diện

Tên hệ thống *

Hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến

Hiện thị ở tiêu đề trình duyệt và trang đăng nhập.

Tên ngắn (cạnh logo) *

THI TRẮC NGHIỆM

Ví dụ: THI TRẮC NGHIỆM, PHÒNG THI ONLINE.

Tên đơn vị *

Trường THPT Nguyễn Du

Ví dụ: Trường THPT Nguyễn Du.

Cơ quan chủ quản

Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh

Ví dụ: Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh.

Chân trang / bản quyền

© {year} {org}. Hệ thống thi trắc nghiệm theo định dạng để thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025.

Dùng {year} = năm hiện tại, {org} = tên đơn vị, [chữ](https://...) để chèn liên kết.

Logo & biểu tượng

Logo đơn vị

Hiện thị ở menu, trang đăng nhập, phòng thi, phiếu in. Nên dùng ảnh vuông, nền trong suốt.

Đang dùng ảnh mặc định

Chọn ảnh...

Biểu tượng trang (favicon)

Hiện trên tab trình duyệt. Để trống thì dùng logo.

Đang dùng ảnh mặc định

Chọn ảnh...

Ảnh được thu nhỏ ngay trên trình duyệt rồi lưu vào CSDL (không tạo tệp trên hosting).

Hình 34. Cài đặt

Hệ thống → Cài đặt:

Nhóm	Nội dung
Nhận diện & giao diện	Tên hệ thống, tên ngắn cạnh logo, tên đơn vị, cơ quan chủ quản, chân trang / bản quyền (dùng {year}, {org}, liên kết [chữ](https://...)), màu chủ đạo , tiêu đề & thông báo trang đăng nhập, logo và favicon (ảnh được thu nhỏ trên trình duyệt rồi lưu vào CSDL)
Mặc định thi cử	Giá trị mặc định cho ca thi tạo mới (ca đã tạo giữ cài đặt riêng, sửa trong từng ca): xem điểm, xem lại bài, khóa thiết bị, tự nhận lại cùng máy, toàn màn hình, số lần rời màn hình, in chìm, chống tải tệp đề, thời gian ân hạn. Riêng độ trễ lưu tự động và nhập kiểm tra kết nối áp dụng ngay cho mọi ca
Xếp loại	Ngưỡng Giỏi / Khá / Trung bình / Yếu (thang 10, tự quy đổi)
Bảo mật	Số lần sai mật khẩu, thời gian tạm khóa, giới hạn sai theo IP trong cùng khoảng thời gian đó (phòng máy chung IP nên để cao), thời gian giữ phiên, độ dài mật khẩu tối thiểu, học sinh tự đổi mật khẩu
Bảo trì	Bật chế độ bảo trì (chỉ quản trị đăng nhập được) và nội dung thông báo

Quản lý → Thông báo: đăng thông báo cho *mọi người / học sinh / giáo viên / một lớp*, ghim lên đầu, đặt thời gian hiển thị. Học sinh thấy ở trang chủ, giáo viên thấy ở trang tổng quan.

Trương Anh Tuấn · Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, TP. Đồng Nai

42

CHƯƠNG

12

CHƯƠNG 12

Sao lưu, phục hồi, bảo trì

Hình 35. Sao lưu

- **Sao lưu:** Hệ thống → Sao lưu & phục hồi → Tải bản sao lưu (.tnbak) – chứa **toàn bộ dữ liệu** (tài khoản, đề thi PDF, đáp án, bài làm, cài đặt, logo, tùy chọn kèm nhật ký). Nên tải sau mỗi đợt thi.
- Với SQLite: **Tải tệp .sqlite** (mở được bằng *DB Browser for SQLite*).
- **Phục hồi:** chọn tệp `.tnbak` → kiểm tra thông tin bản sao lưu → gõ **PHỤC HỒI** để xác nhận → theo dõi thanh tiến trình. Sau khi xong, mọi người phải đăng nhập lại.
- **Chuyển SQLite ↔ MySQL / đổi hosting:** sao lưu ở hệ thống cũ → cài mới (chọn loại CSDL mong muốn; nếu cài lại trên cùng hosting thì xóa `storage/config.php` trước để mở lại trình cài đặt) → phục hồi.

Hệ thống → Thông tin hệ thống: kiểm tra phiên bản PHP, tiện ích, giới hạn của hosting, dung lượng CSDL, số người trực tuyến; các nút **Dọn dẹp** (tải lên dở dang, tệp không dùng, phiên hết hạn, nhật ký cũ), **Tối ưu CSDL**, **Xóa dữ liệu mẫu**; lệnh / đường dẫn **cron** (tùy chọn).

THI TRẮC NGHIỆM
Trưởng THPT Nguyễn Du

Thông tin hệ thống
Kiểm tra môi trường hosting, dung lượng dữ liệu và các công cụ bảo trì.

17:19:39 24/09/2026

HT

Quản Trị Hệ Thống
Quản trị hệ thống

Tổng quan
TỔ CHỨC THI
Ca thi
Đề thi & đáp án
Môn thi & định dạng
KẾT QUẢ
Kết quả & chấm bài
Thống kê & phân tích
QUẢN LÝ
Học sinh
Lớp học
Giáo viên
Tài khoản & phân quyền
Thông báo
HỆ THỐNG
Cài đặt
Sao lưu & phục hồi
Nhật ký hệ thống
Thông tin hệ thống

Thông tin hệ thống
Kiểm tra môi trường hosting, dung lượng dữ liệu và các công cụ bảo trì.

2
Người đang trực tuyến
(5 phút)

3
Học sinh đang làm bài

536 KB
SQLite 3.45.1

183,8 KB
Đề thi PDF, logo... (trong CSDL)

Kiểm tra môi trường

PHP 8.4.19

Yêu cầu PHP 8.0 trở lên

memory_limit = -1

Khuyến nghị ≥ 128M (xuất Excel lớn, thống kê)

max_execution_time = 300 giây

Hệ thống tự kéo dài khi cần; khuyến nghị ≥ 300 trong user.ini

Múi giờ PHP: Asia/Ho_Chi_Minh

Hệ thống tự đặt Asia/Ho_Chi_Minh (UTC+7)

Thư mục storage/ ghi được

Cần quyền ghi cho tệp SQLite / cấu hình

storage/ có 6 tệp

Mọi dữ liệu nằm trong CSDL nên số tệp (inode) gần như không tăng

storage/config.php quyền 0640

Nên đặt 0640 hoặc 0600 (không cho người khác đọc)

pdo_sqlite

SQLite

pdo_mysql

MySQL

mbstring

Chuỗi Unicode

Máy chủ & PHP

Địa chỉ hệ thống

http://127.0.0.1:8080/

Cài đặt lúc

2026-09-24 16:57:45

Phiên bản ứng dụng

v1.0.4 · CSDL phiên bản 3

PHP

8.4.19 (cli-server, Linux)

upload_max_filesize / post_max_size

2M / 8M

Lưu phiên đăng nhập

CSDL (SQLite) · 20 phiên

SQLite journal

WAL

Bảo trì

Dọn dẹp

Xóa lượt tải lên dở dang, tệp không còn dùng, phiên hết hạn, nhật ký quá cũ; thu các bài quá giờ.

Dọn dẹp

Hình 36. Thông tin hệ thống

Hệ thống → Nhật ký hệ thống: hoạt động của người dùng (lọc theo loại, người, ngày; xuất Excel), lỗi hệ thống (có mã tra cứu hiển thị cho người dùng khi gặp lỗi), lịch sử đăng nhập.

Chi tiết kỹ thuật: sao lưu & chuyển đổi CSDL

- Sao lưu** → tệp `.tnbak` (toàn bộ dữ liệu, gồm cả PDF, logo), tải thẳng về máy, không lưu trên hosting.
- Phục hồi** → tải lên theo từng khúc, chạy nhiều bước ngắn (không vướng giới hạn thời gian của hosting).
- SQLite ↔ MySQL:** sao lưu ở hệ thống cũ → cài mới với loại CSDL kia (trên cùng hosting: xóa `storage/config.php` trước để mở lại trình cài đặt) → phục hồi. Đã kiểm thử khớp 100% số bản ghi và mã băm tệp.
- Với SQLite còn có thể tải nguyên tệp `.sqlite` (ảnh chụp nhất quán bằng `VACUUM INTO`).



CHƯƠNG 13

Câu hỏi thường gặp

? Học sinh có tải được đề PDF về không?

Không có đường dẫn tải trực tiếp: dữ liệu PDF chỉ được gửi cho đúng phòng thi của bài làm, **được làm rồi bằng khóa riêng của bài làm**, vẽ lên canvas (không có lớp chữ để bôi đen/sao chép), chặn in, lưu trang, chuột phải; trang đề có **in chìm họ tên + SBD**. Tuy nhiên không trang web nào chặn được việc chụp ảnh màn hình bằng điện thoại – hình mờ giúp truy ra nguồn nếu đề bị phát tán.

? Đồng hồ máy học sinh sai giờ thì sao?

Không ảnh hưởng. Thời gian làm bài luôn tính theo **giờ máy chủ** (UTC+7); trình duyệt tự đồng bộ ở mỗi lần kết nối. Hạn nộp được máy chủ kiểm tra, học sinh không thể kéo dài.

? Bao nhiêu học sinh có thể thi cùng lúc?

Phụ thuộc hosting. Mỗi học sinh gửi 1 yêu cầu nhỏ khi tô (gom 1,2 giây) và 1 nhíp kiểm tra mỗi 20 giây. SQLite ở chế độ WAL phù hợp vài trăm học sinh cùng lúc trên hosting thông thường; nhiều hơn nên dùng **MySQL** và tăng *nhíp kiểm tra kết nối* lên 30 giây trong Cài đặt.

? Phòng máy dùng chung một địa chỉ IP, có vấn đề gì không?

Có 2 điểm cần chỉnh: tăng **giới hạn đăng nhập sai theo IP** trong *Cài đặt* → *Bảo mật* (vì cả phòng dùng chung IP); và nếu muốn khóa thiết bị thật chặt thì **tắt “Tự nhận lại cùng máy”** (vì các máy trong phòng cùng IP, cùng trình duyệt). Tùy chọn trong *Cài đặt* → *Mặc định thi cử* chỉ áp dụng cho ca tạo mới – với ca đã tạo, vào **Sửa ca thi** để tắt.

? Hosting giới hạn số tệp (inode) – hệ thống có tạo nhiều tệp không?

Không. Đề PDF, logo, phiên đăng nhập, nhật ký, bản phục hồi tải lên... đều lưu **trong CSDL**. Thư mục `storage/` chỉ có `config.php`, `.htaccess`, `index.html` (và tệp SQLite cùng 2 tệp tạm `-wal` / `-shm` nếu chọn SQLite) – số tệp không tăng theo dữ liệu. Trang *Thông tin hệ thống* hiển thị số tệp trong `storage/`.

? Quên mật khẩu quản trị?

Nhờ một tài khoản quản trị khác cấp lại. Nếu không còn ai: dùng *DB Browser for SQLite* / *phpMyAdmin*, cập nhật cột `password_hash` của tài khoản admin bằng chuỗi sinh từ lệnh `php -r "echo password_hash('MatKhuMoi@123', PASSWORD_BCRYPT);"`.

? Làm sao cập nhật lên phiên bản mới?

Sao lưu `.tnbak` → chép đè mã nguồn mới (giữ nguyên thư mục `storage/`) → mở trang bất kỳ: hệ thống **tự nâng cấp cấu trúc CSDL**. Số phiên bản hiện ở chân trang và trang đăng nhập.

? Muốn xem lỗi chi tiết khi phát triển?

Trong `storage/config.php` đổi `'debug' ⇒ true`. Khi chạy thật hãy để `false`: người dùng chỉ thấy **mã tra cứu lỗi**, chi tiết nằm ở *Nhật ký* → *Lỗi hệ thống*.



PHỤ LỤC A

Bảo mật, kiến trúc & sơ đồ kỹ thuật

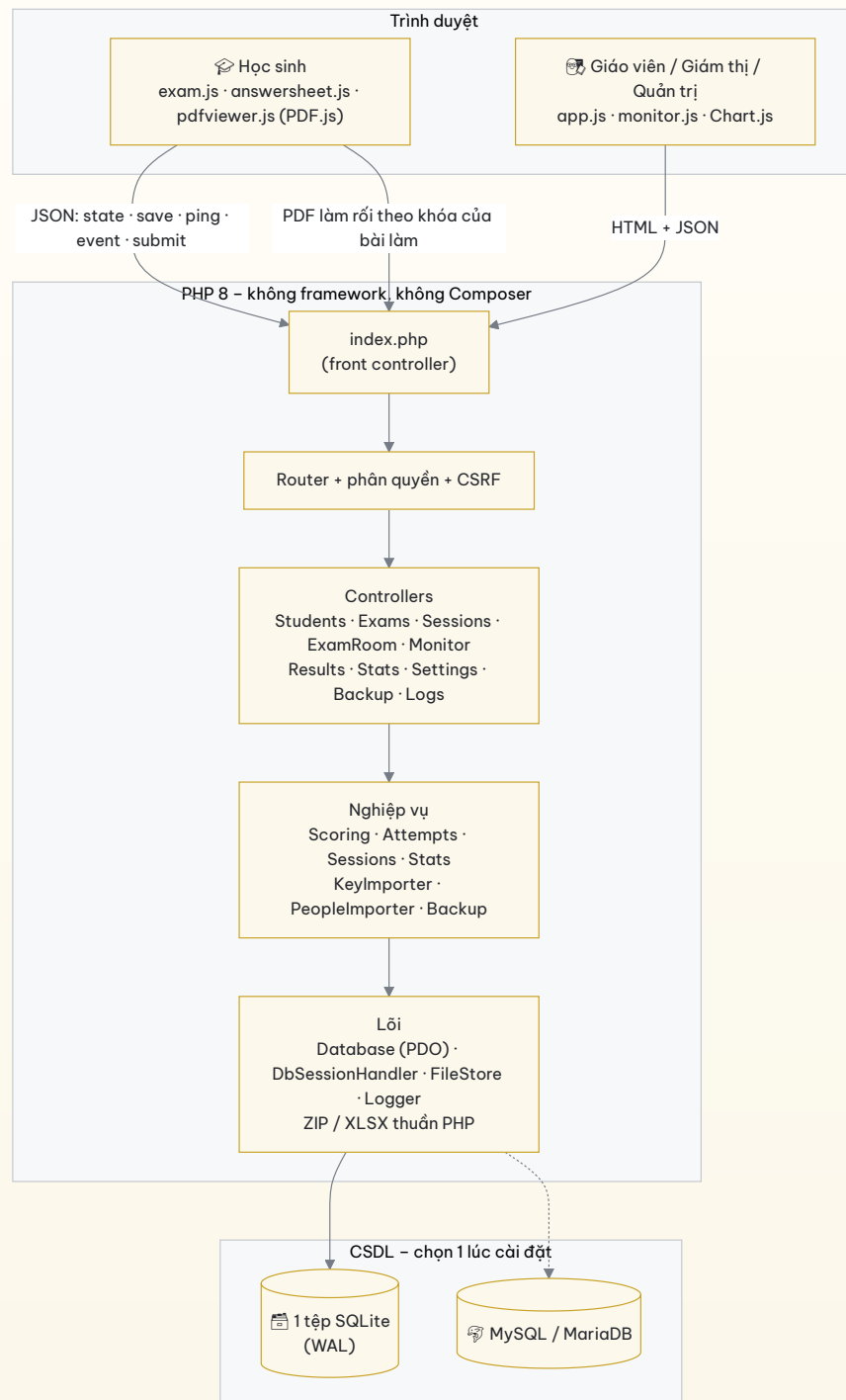
TRONG CHƯƠNG Bảo mật Sơ đồ kiến trúc Mô hình dữ liệu chính Luồng làm bài & lưu tự động
Trạng thái bài làm

Bảo mật

- Mật khẩu băm **bcrypt**; chống dò mật khẩu theo tài khoản và theo IP; bắt đổi mật khẩu lần đầu (tùy chọn).
- Mọi yêu cầu POST kiểm tra **CSRF**; cookie `HttpOnly`, `SameSite`; tự bật `Secure` khi chạy HTTPS.
- Truy vấn dùng tham số (PDO prepared statements); giao diện thoát ký tự HTML ở mọi nơi.
- Thư mục `app/`, `storage/`, `tools/`, `docs/` và tệp CSDL bị chặn truy cập từ web (`.htaccess`, `web.config`, mẫu Nginx).
- Giáo viên chỉ thấy **lớp được phân công** và **đề của mình / được chia sẻ**; giám thị chỉ xem & điều khiển **ca được phân công** (không thấy điểm nếu vai trò không có quyền xem kết quả).
- Đề thi PDF: không có đường dẫn tải trực tiếp, dữ liệu được làm rối riêng cho từng bài làm, in chìm tên & SBD.

! Không hệ thống web nào chặn tuyệt đối việc chụp màn hình hoặc dùng thiết bị khác. Hệ thống **hạn chế và ghi nhận** (in chìm, rời màn hình, nhiều tab, đổi máy) để giám thị xử lý.

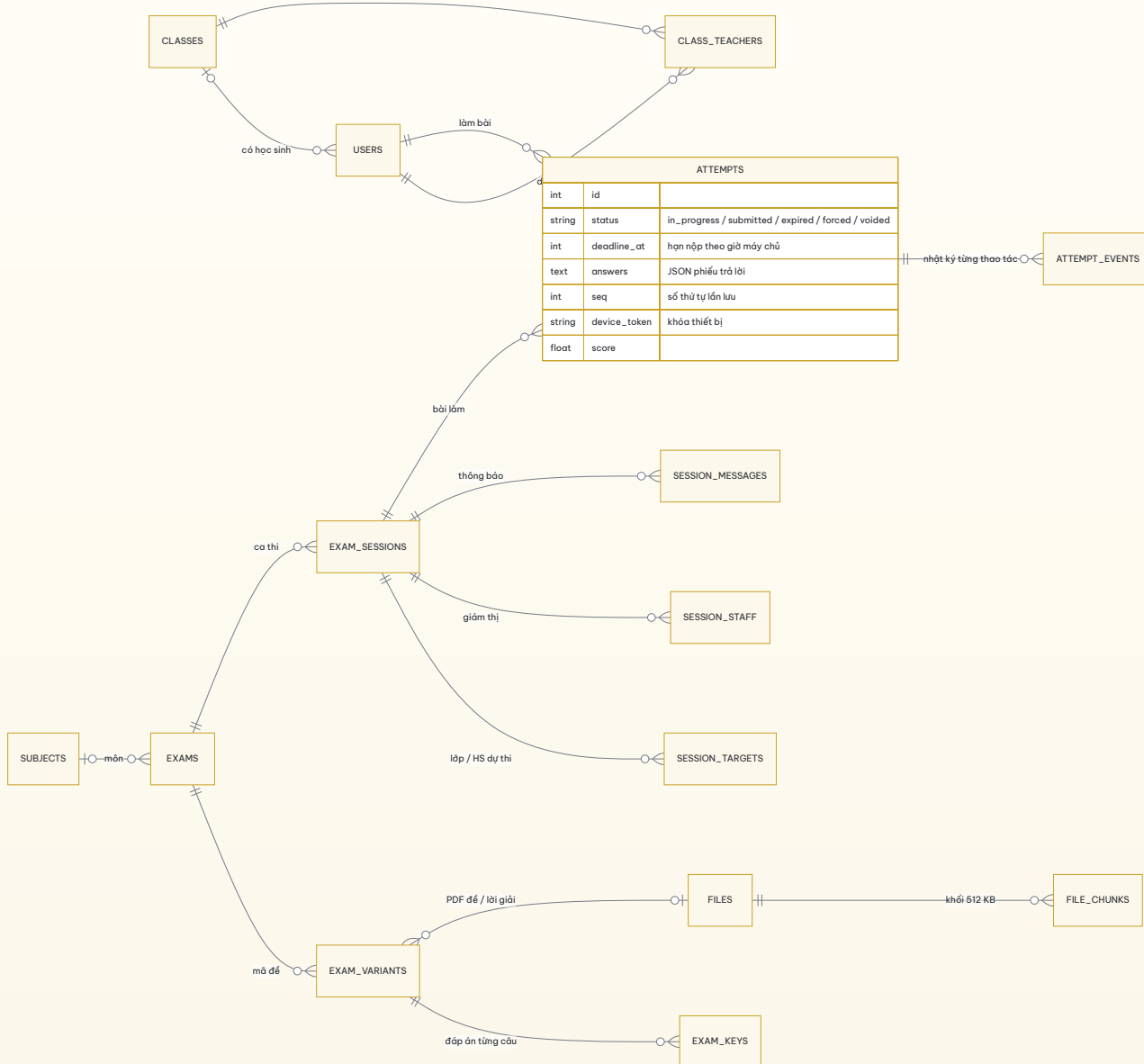
Sơ đồ kiến trúc



Sơ đồ 5. Sơ đồ kiến trúc

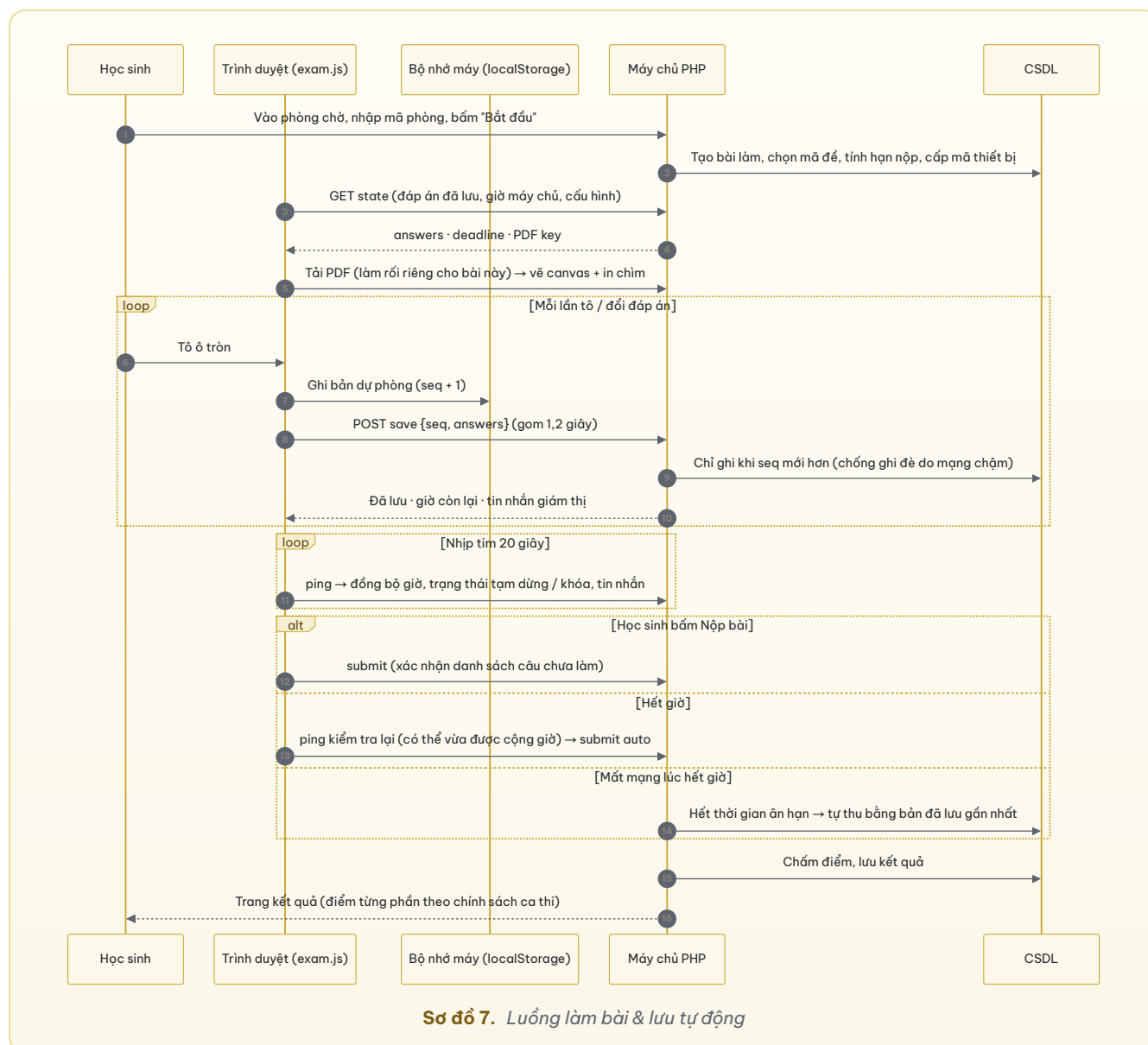
Mọi thứ trong một CSDL – kể cả tệp: tệp PDF / logo được chia thành khối 512 KB lưu trong bảng `file_chunks`, phiên đăng nhập trong `web_sessions`, nhật ký trong `audit_logs` / `error_logs`. Thư mục `storage/` chỉ chứa `config.php` (cùng tệp SQLite và 2 tệp tạm `-wal` / `-shm` khi dùng SQLite) – **số tệp không tăng theo dữ liệu**.

Mô hình dữ liệu chính

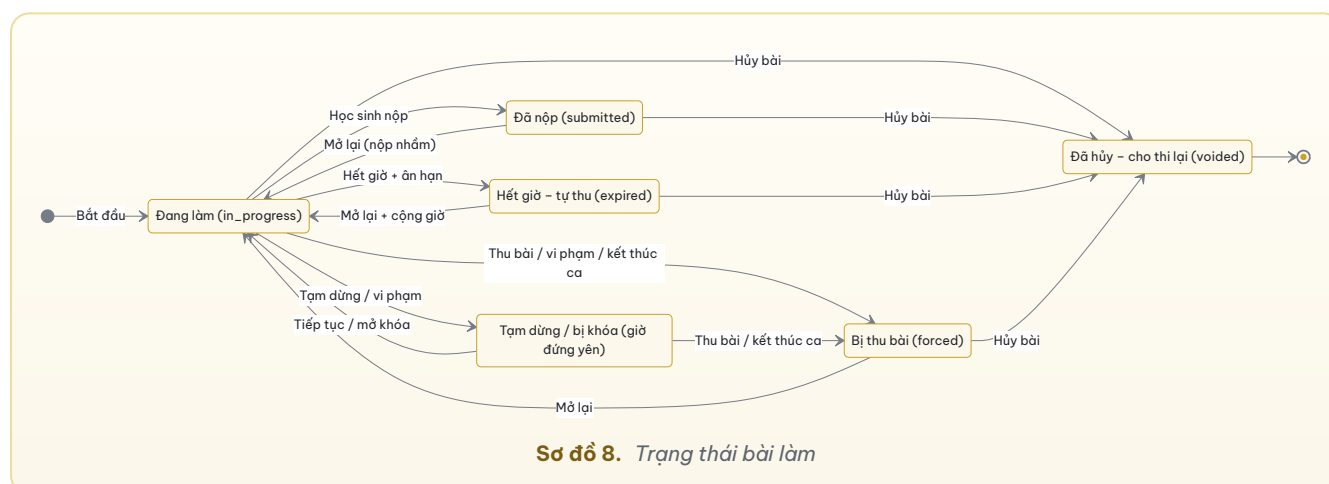


Sơ đồ 6. Mô hình dữ liệu chính

Luồng làm bài & lưu tự động



Trạng thái bài làm





PHỤ LỤC B

Cấu trúc mã nguồn & phát triển

TRONG CHƯƠNG Cấu trúc mã nguồn Phát triển Giấy phép

Cấu trúc mã nguồn

index.php	# Front controller (mọi trang đi qua đây)
install.php	# Trình cài đặt (SQLite / MySQL)
cron.php	# Tác vụ định kỳ (tùy chọn)
VERSION	# Số phiên bản - tự tăng khi commit
app/	
Core/	# Database, Router, Auth, Session (lưu CSDL), FileStore, Schema, Logger...
Lib/	# Scoring, Attempts, Sessions, Stats, Backup, KeyImporter, Xlsx*, Zip*...
Controllers/	# 25 controller: Students, Exams, Sessions, ExamRoom, Monitor, Results, Stats...
Views/	# Giao diện PHP (layout quản trị, cổng học sinh, phòng thi)
assets/	
css/	# app.css (hệ thống thiết kế), exam.css (phòng thi & phiếu trả lời)
js/	# app.js, exam.js, answersheet.js, pdfviewer.js (+ compat.js cho trình duyệt cũ), monitor.js...
vendor/	# PDF.js, Chart.js, KaTeX, phòng Be Vietnam Pro (tự lưu trữ, không CDN)
docs/	# Hướng dẫn sử dụng, ảnh minh họa, tệp mẫu (Excel, JSON, PDF) - không phục vụ qua web
storage/	# config.php + tệp SQLite (bị chặn truy cập từ web)
tools/	# bump-version.sh, pdf-guide/ (tạo bản PDF của hướng dẫn)

Phát triển

BASH

```
git config core.hooksPath .githooks      # bật hook tự tăng phiên bản (PATCH) mỗi lần commit mã nguồn
sh tools/bump-version.sh minor && git add VERSION  # tăng MINOR/MAJOR thủ công khi phát hành
```

- Không dùng framework, Composer hay bước build: sửa tệp PHP/CSS/JS là chạy ngay.
- Bản PDF của hướng dẫn (docs/HUONG-DAN-SU-DUNG.pdf) được tạo từ README.md + docs/HUONG-DAN-SU-DUNG.md: `cd tools/pdf-guide && npm install && npm run build` (cần Node.js 18+ và Chromium của Playwright; không cần cho việc chạy website).
- Cấu trúc CSDL khai báo một lần trong app/Core/Schema.php, tự sinh DDL cho cả SQLite và MySQL; khi thêm cột, tăng Schema::VERSION và thêm hàm nâng cấp – hệ thống **tự nâng cấp** ở lần truy cập kế tiếp.
- Mọi chuỗi giao diện bằng tiếng Việt; giờ hiển thị luôn là **UTC+7** (Asia/Ho_Chi_Minh).

Giấy phép

Phát hành theo giấy phép MIT (LICENSE). Thư viện kèm theo: PDF.js (Apache-2.0), Chart.js (MIT), KaTeX (MIT), biểu tượng Lucide (ISC), phòng Be Vietnam Pro (OFL).



Hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến

Định dạng đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

TÁC GIẢ

Trương Anh Tuấn

Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, TP. Đồng Nai

github.com/tlearnvn/web-thi-tracnghiem-totnghiep

PHIÊN BẢN 1.0.8 · THÁNG 9 NĂM 2026